Estudo Cálculo I

Programa

Cap. 1: Complementos de funções reais de variável real: *Regras básicas do raciocínio dedutivo. Funções composta e inversa; as funções trigonométricas inversas; Funções hiperbólicas. Teoremas de Bolzano, Weierstrass, Rolle, Lagrange e Cauchy; Regra de Cauchy no cálculo de limites; Referência à fórmula de Taylor e aproximação linear. Aplicações ao estudo completo de funções.*

Cap. 2: Cálculo Integral em R: *Primitivas imediatas e quase imediatas; Métodos de primitivação: por partes, por substituição e de funções racionais. Integral de Riemann e funções integráveis; critérios de integrabilidade; propriedades do integral definido; Teorema do Valor médio; integral indefinido; Teorema Fundamental do Cálculo Integral e Fórmula de Barrow; substituição no integral definido; aplicações do integral definido ao cálculo de áreas. Uso de tecnologia como ferramenta no cálculo de certos integrais.*

Cap. 3: Integrais impróprios e Transformada de Laplace: *Integrais impróprios de 1ª espécie: propriedades, convergência absoluta e critérios de convergência.*
Transformada de Laplace: conceito e propriedades; Transformada de Laplace inversa.

Cap. 4: Equações diferenciais ordinárias (EDO): *Conceitos e terminologia; EDO de 1.ª ordem (de variáveis separáveis, homogéneas, lineares, de Bernoulli); construção da solução geral de uma EDO linear de ordem arbitrária, EDO lineares de coeficientes constantes, método dos coeficientes indeterminados. Aplicação das transformadas de Laplace à resolução de problemas de Cauchy.*

Resolução de exames

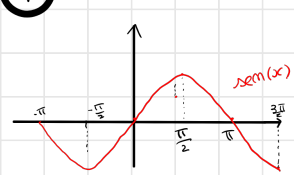
Universidade de Aveiro — 23 de janeiro de 2023
Exame Final de Cálculo I - Agrupamento 2 — Duração total: 2 horas 30 minutos

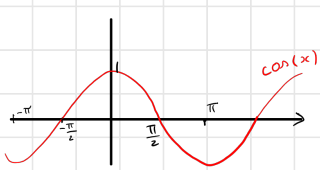
1. (**40 pts**) Considere a função definida por

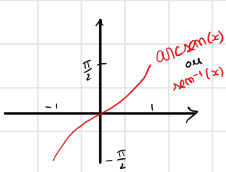
$$f(x) = \operatorname{arcsen}(1 - e^x).$$

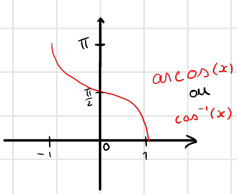
(a) Determine o domínio e o contradomínio de f.
(b) Calcule a derivada da função f e estude f quanto a intervalos de monotonia.
(c) A função f admite máximo absoluto? E mínimo absoluto? Justifique a sua resposta.
(d) A função f admite assíntotas? Em caso afirmativo, determine-as.
(e) Determine a inversa da função f, indicando expressão analítica, domínio e contradomínio.

1









Calcular Domínios

1. Funções de raízes pares (como $\sqrt{f(x)}$):

- Para raízes pares, o radicando (a expressão dentro da raiz) precisa ser **maior ou igual a zero**.
- **Exemplo**: $f(x) = \sqrt{x-3}$
  - Condição: $x - 3 \geq 0$
  - Solução: $x \geq 3$
  - Domínio: $[3, \infty)$.

2. Funções racionais (como $\frac{1}{f(x)}$):

- A função não pode ter divisão por zero. Ou seja, devemos encontrar os valores de x que **não anulam o denominador**.
- **Exemplo**: $f(x) = \frac{1}{x^2-4}$
  - Condição: $x^2 - 4 \neq 0$
  - Solução: $x \neq \pm 2$
  - Domínio: $(-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, \infty)$.

3. Funções trigonométricas inversas ($\arcsin(f(x)), \arccos(f(x))$):

- As funções $\arcsin(u)$ e $\arccos(u)$ estão definidas apenas para $u \in [-1, 1]$.
- Portanto, a expressão dentro dessas funções deve ser restringida ao intervalo $[-1, 1]$.
- **Exemplo**: $f(x) = \arcsin(1 - e^x)$
  - Condição: $-1 \leq 1 - e^x \leq 1$.
  - Isso leva ao domínio $(-\infty, \ln(2)]$, como calculamos antes.

4. Funções logarítmicas (como $\ln(f(x))$):

- O argumento do logaritmo deve ser **estritamente positivo**.
- **Exemplo**: $f(x) = \ln(x-2)$
  - Condição: $x - 2 > 0$
  - Solução: $x > 2$
  - Domínio: $(2, \infty)$.

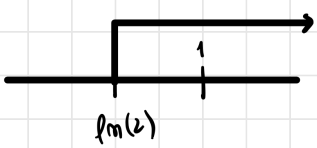
$-1 \leq 1 - e^x \leq 1$

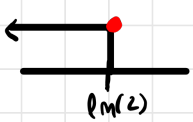
$-2 \leq -e^x \leq 0$

$2 \geq e^x \geq 0$

$0 \leq e^x \leq 2$

$\ln(0) \leq x \leq \ln(2)$ → Indefinido





$x \in]-\infty, \ln(2)]$ ✓

$CD_{f(x)} = ?$ →

$CD_{f(x)} =]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, pois não existe translação no eixo do y.

b) $f'(x) = ?$

$\arcsin(u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$

$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$

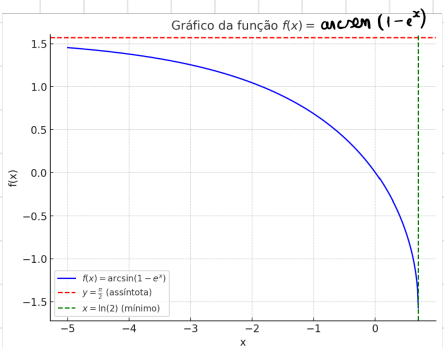
$$f'(x) = \left(\arcsin\left(1-e^x\right)\right)'$$

$$= \frac{(1-e^x)'}{\sqrt{1-(1-e^x)^2}} = \frac{-e^x}{\sqrt{1-\left(1-2e^x+e^{2x}\right)}}$$

$$= \frac{-e^x}{\sqrt{1-1+2e^x-e^{2x}}} = \frac{-e^x}{\sqrt{2e^x-e^{2x}}}$$ ✓

c) A função não tem máximo absoluto, porque não atinge nunca um ponto. Mas tem mínimo absoluto em $x = \ln(2)$ com valor $f(\ln(2)) = -\frac{\pi}{2}$ ✓

d) Assintotas → Calcular os limites laterais (ex: $\lim_{x \to a^-}$ e $\lim_{x \to a^+}$)



e) Calcular a inversa f^{-1} → Igualar a y e tentar isolar o x do outro membro.

$$y = \arcsen(1 - e^x) \Leftrightarrow \operatorname{sen}(y) = 1 - e^x$$

$$\Leftrightarrow \operatorname{sen}(y) - 1 = -e^x \Leftrightarrow -\operatorname{sen}(y) + 1 = e^x \Leftrightarrow \ln(-\operatorname{sen}(y)+1) = x \Leftrightarrow \ln(-\operatorname{sen}(x)+1) = f(x) \Leftrightarrow f^{-1}(x) = \ln(1 - \operatorname{sen}(x))$$

2. (**20 pts**) Seja $f : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função.

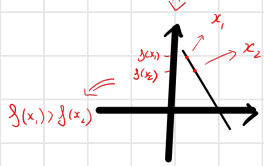
   (a) Defina função estritamente decrescente em I.

   (b) Prove o seguinte resultado válido para qualquer função definida e contínua em $[a, b]$ e derivável em $]a, b[$:

   Se f' assume valores estritamente negativos em $]a, b[$ então f é estritamente decrescente em $[a, b]$.

a) Em I a monotonia é unicamente decrescente, ou seja ✓

$\forall x \in D_{f(x)}$, com $x_1 < x_2$, a equação $f(x_1) > f(x_2)$ é sempre verdadeira



b)

$$f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$, sendo $f'(c) < 0$ para $]a, e[$ então:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < 0$$, sendo $x_2 - x_1 > 0$ (pois $x_1 > x_2$)

$x_2 - x_1 > 0$

Logo para $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < 0$ ser verdade, então

$f(x_2) - f(x_1) < 0$, o que implica que $f(x_1) > f(x_2)$, logo tanto $f(x)$ é estritamente decrescente C.q.d ✓

3. (**20 pts**) Seja f uma função racional definida em $\mathbb{R}^+$.

   (a) Supondo que
   $$f(x) = \frac{x^3 + x^2 + 18}{x^2(x^2+9)^2},$$
   decomponha a função em elementos simples, sem efetuar os cálculos para determinar os coeficientes.

   (b) Supondo que
   $$f(x) = \frac{2}{x^2} - \frac{x+1}{x^2+9},$$
   determine $\int f(x)\,dx$.

③ a) $f(x) = \frac{x^3 + x^2 + 18}{x^2(x^2+9)^2}$

$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2}$

São duas potências de (x^2+9)

$\frac{Cx + D}{x^2+9} + \frac{Ex + F}{(x^2+9)^2}$

Combinando tudo:

$$\frac{x^3 + x^2 + 18}{x^2(x^2+9)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{Cx+D}{x^2+9} + \frac{Ex+F}{(x^2+9)^2}$$

São os coeficientes

Integração por Partes

$$\int u\,dv = u \cdot v - \int v\,du$$

b) Sendo $f(x) = \frac{2}{x^2} - \frac{x+1}{x^2+9}$

$\int f(x)\,dx = ?$

$$\int \frac{2}{x^2} - \frac{x+1}{x^2+9} = \int \frac{2}{x^2} - \int \frac{x+1}{x^2+9}$$

$$= 2 \cdot \int x^{-2}\,dx - \int \frac{x+1}{x^2+9}\,dx$$

$$= 2 \cdot -\frac{1}{x} - \int \frac{x}{x^2+9}\,dx + \int \frac{1}{x^2+9}\,dx$$

$$= -\frac{2}{x} - \frac{\ln|x^2+9|}{2} + \frac{1}{3}\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{3}\right) + C$$

⊗ c. aux

$$\int \frac{x}{x^2+9}\,dx = \begin{cases} u = x^2+9 \\ du = 2x\,dx \\ dx = \frac{du}{2x} \end{cases}$$

$$\int \frac{x}{u} \cdot \frac{du}{2x} = \int \frac{du}{u} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \int \frac{du}{u} = \frac{\ln|x^2+9|}{2} + C$$

⊗ c. aux

$$\int \frac{1}{x^2+9}\,dx = \frac{1}{3}\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{3}\right)$$

$$\left(\frac{1}{x^2+3^2}\right), \quad a = 3$$

$$\int \frac{1}{x^2+a^2}\,dx = \frac{1}{a}\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right)$$

4. (**15 pts**) Fazendo uma substituição adequada, determine $\displaystyle\int_1^8 \frac{\sqrt{\sqrt[3]{x}-1}}{\sqrt[3]{x^2}}\,dx$.

GRUPO MÉRITO CONFORTO
SERVIÇOS DE TÁXI E REBOQUE
234 098 398 917 218 187
geral@meritoconforto.pt
R. da Lagoinha nº 7 - 3770-059 OIÃ (Oliv. Bairro)

$$\int_1^8 \frac{\sqrt{\sqrt[3]{x}-1}}{\sqrt[3]{x^2}}\,dx = \int_1^2 \frac{\sqrt{u-1}}{\sqrt[3]{(u^3)^2}}\cdot 3u^2\,du$$

$u = \sqrt[3]{x}$
$x = u^3$
$dx = 3u^2\,du$

$$= \int_1^2 \frac{\sqrt{u-1}}{\sqrt[3]{u^6}}\,3u^2\,du = \int_1^2 \frac{\sqrt{u-1}}{u^2}\,3u^2\,du$$

$\sqrt[3]{u^6} = \sqrt[3]{(u^2)^3} = u^2$

$$= \int_1^2 \sqrt{u-1}\cdot 3\,du = 3\int_1^2 \sqrt{u-1}\,du$$

$$= 3\int_1^2 (u-1)^{1/2}\,du$$

$$= 3\left[\frac{(u-1)^{3/2}}{\frac{3}{2}}\right]_1^2 = \frac{3}{\frac{3}{2}}\left[(u-1)^{\frac{3}{2}}\right]_1^2$$

$$= \frac{3\cdot 2}{3}\left[(2-1)^{3/2} - (1-1)^{3/2}\right] = 2\left[1^{3/2} - 0\right]$$

$$= 2(1-0) = 2 \;//$$

Tens de alterar os limites de integração para a variável u também.

$x_1 \longrightarrow u_1 = \sqrt[3]{x_1} = \sqrt[3]{1} = 1$
$x_2 \longrightarrow u_2 = \sqrt[3]{x_2} = \sqrt[3]{8} = 2$ //

5. (**30 pts**) Considere a função g definida em $\mathbb{R}$ por

$$g(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} x \cos^2 x & \text{se} \quad x < 0 \\ \dfrac{\sqrt{x}}{2} & \text{se} \quad x \geq 0 \end{cases}.$$

(a) Determine as famílias de primitivas → $F(x) + C$, $C \in \mathbb{R}$

(i) $\displaystyle\int \operatorname{sen} x \cos^2 x\,dx$; (ii) $\displaystyle\int \frac{\sqrt{x}}{2}\,dx$.

(b) Justifique que a função g é integrável em qualquer intervalo $[a, b] \subset \mathbb{R}$ com $b > a$.

(c) Calcule a área da região do plano limitada pelo gráfico de g, pelo eixo Ox e pelas retas de equação $x = -\dfrac{\pi}{2}$ e $x = 2$.

$(\operatorname{sen}(x))' = \cos(x)$
$(\cos(x))' = -\operatorname{sen}(x)$

5 a)

(i) $\displaystyle\int \operatorname{sen}(x)\cdot\cos^2(x)\,dx$

$u = \cos^2(x)$ $\quad u' = -\operatorname{sen}(2x)$

$v' = \operatorname{sen}(x)$ $\quad v = -\cos(x)$

↳ $\displaystyle\int \operatorname{sen}(x)\,dx = -\cos(x) + C$

Integração por Partes ↓

$$\int u\,dv = u\cdot v - \int v\,du$$

ou

$$\int u\,v' = u\cdot v - \int v\cdot u'$$

Regra da cadeia ↓

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x))\,g'(x)$$

$$\int \operatorname{sen}(x).\cos^2(x)\,dx = \cos^2(x).(-\cos(x) - \int -\cos(x).(-\operatorname{sen}(2x))\,dx$$

$f(x) = x^2$

$g(x) = \cos(x)$

$\Leftrightarrow 2(\cos(x)).-\operatorname{sen}(x)$

$\Leftrightarrow -2\cos(x).\operatorname{sen}(x)$

$\Leftrightarrow -\operatorname{sin}(2x)$

$$= -(\cos^3(x)) - \int -\cos(x).-2.\cos(x).\operatorname{sen}(x)\,dx$$

$$= -(\cos^3(x)) - \underbrace{\int 2\cos^2(x).\operatorname{sen}(x)\,dx}_{a}$$

Nota: É igual à do início (Post impinto)

$$= \text{“}-a$$

Caux:

$$\int 2\cos^2(x)\operatorname{sin}(x)\,dx$$

$u = \cos(x)$

$du = -\operatorname{sen}(x)\,dx$

$dx = -\frac{du}{\operatorname{sen}(x)}$

$x = \arccos(u)$

$$= \int 2u^2.\operatorname{sin}(x).-\frac{du}{\operatorname{sen}(x)}$$

$$= \int 2u^2.-du$$

$$= -2\int u^2.du$$

$$= -2.\frac{u^3}{3} + c = -\frac{2u^3}{3} + c = -\frac{2\cos^3(x)}{3} + c$$

$$= -\frac{-(\cos^3(x))}{1_{(x3)}} + \frac{2\cos^3(x)}{3_{(x1)}} + c = \frac{-3\cos^3(x) + 2\cos^3(x)}{3} + c$$

$$= -\frac{\cos^3(x)}{3} + c,\ c \in \mathbb{R}$$ ✓

(ii) $$\int \frac{\sqrt{x}}{2}\,dx = ?$$

$\sqrt[2]{x^1} = x^{\frac{1}{2}} \Rightarrow x^{\frac{3}{2}} = \sqrt[2]{x^3}$

$$\int \sqrt{x} \times \frac{1}{2}\,dx = \frac{1}{2}.\int \sqrt{x}\,dx = \frac{1}{2}.\int x^{\frac{1}{2}}\,dx = \frac{1}{2}.\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c$$

$$= \frac{1}{2}.\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c = \frac{1}{3}.x^{\frac{3}{2}} + c = \frac{\sqrt{x^3}}{3} + c,\ c \in \mathbb{R}$$ ✓

b) Para a função ser integrável em qualquer intervalo $[a, b]$ a função precisa de ser contínua nesse intervalo.

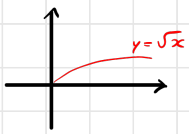
- $[a,b]$, $b>a$. Logo $a < 0 \leq b$

$[a, 0[$ $\quad$ $[0, b]$

$\sin(x)\cdot\cos^2(x)$

- Logo o produto de duas funções contínuas origina uma função contínua

$\frac{\sqrt{x}}{2}$ → A função $\sqrt{x}$ é contínua e limitada, logo $\frac{\sqrt{x}}{2}$ também será



- Verificar se a função é contínua no ponto $x=0$

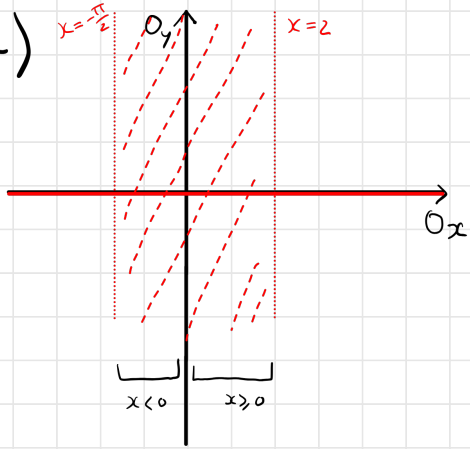
- Quando $x \longrightarrow 0^-$, $\lim_{x\to 0^-} \sin(x)\cos^2(x) = 0 \cdot 1 = 0$

- Quando $x \longrightarrow 0^+$, $\lim_{x\to 0^+} \sin(x)\cos^2(x) = 0 \cdot 1 = 0$

- $f(0) = \sin(0)\cdot\cos^2(0) = 0$

Logo, $f(x)$ é integrável em $[a,b]$, $\in \mathbb{R}, a<a$ pois ela é contínua para $x<0 \wedge x\geq 0$ e não apresenta descontinuidades infinitas em $[a,b]$

c)



$$A_1 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{0} \left|\sin(x)\cdot\cos^2(x)\right| dx = \left| -\frac{\cos^3}{3} \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{0} \right|$$

$$= \left| -\frac{1}{3} - 0 \right| = \frac{1}{3}$$

$$A_2 = \int_0^2 \frac{\sqrt{x}}{2}\, dx = \left| \frac{x^{3/2}}{3} \Big|_0^2 \right| = \left| \frac{2^{3/2}}{3} - \frac{0^{3/2}}{3} \right|$$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{3} - 0$$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$A_{TOTAL} = A_1 + A_2 = \frac{1}{3} + \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{1+2\sqrt{2}}{3}$$ ✓

6. (**25 pts**) Seja $f : [2, +\infty[\to \mathbb{R}$ a função definida por $f(x) = \dfrac{1}{x \ln x}$.

(a) Estude a natureza do integral impróprio $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ e, em caso de convergência, indique o seu valor.

(b) Enuncie o Critério do Integral para séries numéricas e utilize-o para determinar a natureza da série $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln(n)}$.

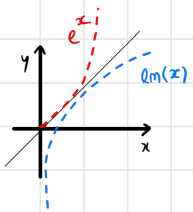
6

a) $$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \cdot \ln(x)} dx = \lim_{b \to +\infty} \left(\int_2^b \frac{1}{x \cdot \ln(x)} dx \right) =$$

$$= \lim_{b \to +\infty} \left(\ln|\ln(x)| + C, C \in \mathbb{R} \Big|_2^b \right)$$

$$= \ln|\ln(+\infty)| - \ln|\ln(2)|$$

↳ valor finito



Logo o valor NÃO é finito

⊗ $$\int \frac{1}{\ln(x) x} dx = \begin{vmatrix} u = \ln(x) \\ du = \frac{1}{x} dx \\ dx = x \cdot du \end{vmatrix}$$

$$= \int \frac{1}{u} \cdot \frac{1}{x} \cdot x \cdot du$$

$$= \int \frac{1}{u} \cdot du = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C$$

$$= \ln|\ln(x)| + C, C \in \mathbb{R}$$

→ Podemos concluir que o integral impróprio $\displaystyle\int_2^{+\infty} \frac{1}{\ln(x) \cdot x}$ é divergente, logo não é possível calcular um valor finito para a mesma. ✓

(d) Seja f uma função derivável e invertível em $\mathbb{R}$ satisfazendo as condições $f(1) = 2$, $f(2) = 1$, $f'(1) = \frac{1}{4}$ e $f'(2) = 2$. Então

(A) $(f^{-1})'(2) = 2$. ☐

(B) $(f^{-1})'(2) = \dfrac{1}{2}$. ☐

(C) $(f^{-1})'(2) = \dfrac{1}{4}$. ☐

(D) $(f^{-1})'(2) = 4$. ☐

A imagem de $g(x)$ é o objeto de g^{-1}, $D_{g(x)} = CD_{g^{-1}(x)}$

$g(1) = 2$, logo $g^{-1}(2) = 1$ ✓

$g(2) = 1$, logo $g^{-1}(2) = 1$, Faz sentido :

$g'(1) = \frac{1}{4}$,

$g'(2) = 2$

$(g^{-1})'(2) = ?$

$= \frac{1}{g'(g^{-1}(2))}$

$= \frac{1}{g'(1)} = \frac{1}{\frac{1}{4}} = 4$

Teorema da função inversa ↓

$$(g^{-1})'(b) = \frac{1}{g'(g^{-1}(b))} = \frac{1}{g'(a)}$$

D)

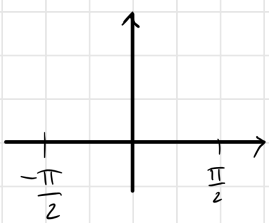
Universidade de Aveiro
Exame Final de Cálculo I - Agrupamento 2

7 de fevereiro de 2022
Duração: 2 horas e 30 minutos

1. **(40 pts)** Seja $g(x) = 2\,\text{arcsen}(\text{tg}\,x)$ onde $D_g \subset]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.
   (a) Determine o domínio de g, D_g.
   (b) Caracterize a função inversa de g, indicando o domínio, o contradomínio e a expressão analítica que a define.
   (c) Justifique que g atinge mínimo e máximo globais no seu domínio e calcule esses valores.
   (d) Sabendo que
   $$\int f(x)\,dx = g(x) + C, C \in \mathbb{R},$$
   determine $f(0)$.

1

a) $D_g \subset]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$



$D_{tan(x)} = \{ \mathbb{R} : x \in \mathbb{R}, \frac{\pi}{2} + k\pi \neq 0 \}$

$D_{\arcsen(x)} = [-1, 1]$

$\text{arctg}(-1) = -\frac{\pi}{4}$

$-1 \leqslant \text{tg}(x) \leqslant 1$

$\Leftrightarrow \text{arctg}(-1) \leqslant x \leqslant \text{arctg}(1) \Leftrightarrow -\frac{\pi}{4} \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{4}$

$D_g = [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ ✓

b) $D_{g^{-1}(x)} = [-\pi, \pi]$

$CD_{g^{-1}(x)} = [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$

A função $g(x)$ atinge os limites nas suas extremidades
logo $g(\frac{\pi}{4}) = \pi$ e $g(-\frac{\pi}{4}) = -\pi$

$y = g(x) \Leftrightarrow y = 2\,\text{arcsen}\left(\text{tg}(x)\right) \Leftrightarrow \frac{y}{2} = \text{arcsen}\left(\text{tg}(x)\right) \Leftrightarrow \text{sen}\left(\frac{y}{2}\right) = \text{tg}(x)$

$\Leftrightarrow \text{arctg}\left(\text{sen}\left(\frac{y}{2}\right)\right) = x \overset{\substack{y \to x \\ x \to y}}{\Leftrightarrow} y = \text{arctg}\left(\text{sen}\,\frac{x}{2}\right) \Leftrightarrow g^{-1}(x) = \text{arctg}\left(\text{sen}\left(\frac{y}{2}\right)\right)$ ✓

d)

$\int f(x)\,dx = g(x) + C,\ C \in \mathbb{R}$ $\qquad f(0) = ?$

$\left(\int f(x)\,dx\right)' = \left(g(x) + C\right)'$

$C' = 0$, pois a derivada de qualquer constante é 0

$\Leftrightarrow f(x) = \left(g(x)\right)'$

$\Leftrightarrow f(x) = \left(2 \cdot \text{arcsen}\left(\text{tg}(x)\right)\right)'$

$(a \cdot b)' = a' \cdot b + a \cdot b'$

$\Leftrightarrow f(x) = 0 \cdot \text{arcsen}\left(\text{tg}(x)\right) + 2 \cdot \left(\text{arcsen}\left(\text{tg}(x)\right)\right)'$

$\Leftrightarrow f(x) = 2\left(\frac{\left(\text{tg}(x)\right)'}{\sqrt{1 - \text{tg}^2(x)}}\right)$

$\Leftrightarrow f(x) = 2 \cdot \left(\frac{\sec^2(x)}{\sqrt{1 - \text{tg}^2(x)}}\right)$

$f(0) = 2 \cdot \left(\frac{\sec^2(0)}{\sqrt{1 - \text{tg}^2(0)}}\right) = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{1}} = 2$ ✓

2. **(30 pts)** Calcule:

(a) o integral definido $\int_1^5 \frac{2x}{\sqrt{2x-1}}\,dx$;

(b) a família de primitivas $\int (2x^3 + x)\,\operatorname{arctg} x\,dx$.

2

a) $\int_1^5 \frac{2x}{\sqrt{2x-1}}\,dx = -\frac{1}{2} + \frac{2}{3}\cdot(2x-1)^{3/2}\Big|_1^5 = -\frac{1}{2} + \frac{2}{3}\cdot(2\times 5-1)^{3/2} - \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{3}(2\times 1-1)^{3/2}\right)$

$= \frac{52}{3}$ X

? (Não tenho a certeza se é ilegal fazer isto)

caux

$-1 + \int \frac{2x-1}{\sqrt{2x-1}}\,dx =$ Seja $\begin{cases} u = 2x-1 \\ du = 2\,dx \\ dx = \frac{du}{2} \end{cases} = -1 + \int \frac{u}{\sqrt{u}}\cdot\frac{du}{2} = -\frac{1}{2} + \int \frac{u}{\sqrt{u}}\,du$

$= -\frac{1}{2} + \frac{2}{3}u^{\frac{3}{2}} + C$

$= -\frac{1}{2} + \frac{2}{3}\cdot(2x-1)^{3/2} + C$

Não esquecer de alterar os limites de integração

Os limites iniciais para x são $x \in [1, 5]$.

1. Quando $x = 1$:

$$t = \sqrt{2(1)-1} = \sqrt{1} = 1$$

2. Quando $x = 5$:

$$t = \sqrt{2(5)-1} = \sqrt{9} = 3$$

b) $\int (2x^3 + x)\cdot \operatorname{arctg}(x)\,dx = ?$ (X)

(u, v')

$\int u v' = u\cdot v - \int v\cdot u'$

$\begin{cases} u = \operatorname{arctg}(x) & u' = \frac{1}{1+x^2} \\ v' = (2x^3 + x) & v = \frac{x^4 + x^2}{2} \end{cases}$ (X)

(X) C. aux

$\int 2x^3 + x\,dx = \int 2x^3\,dx + \int x\,dx = \frac{2\cdot x^4}{4} + \frac{x^2}{2} + C = \frac{x^4}{2} + \frac{x^2}{2} + C = \frac{x^4 + x^2}{2} + C$

(4)

Usando a derivação por partes: ↓

$$\int u\,v' = \operatorname{arctg}(x)\cdot\frac{x^4+x^2}{2} - \int \frac{x^4+x^2}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}\,dx$$

$$= \operatorname{arctg}(x)\cdot\frac{x^2(x^2+1)}{2} - \int \frac{x^2(x^2+1)}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}\,dx$$

$$= \operatorname{arctg}(x)\cdot\frac{x^2(x^2+1)}{2} - \int \frac{x^2}{2}\,dx \quad (2)$$

$$= \operatorname{arctg}(x)\cdot\frac{x^2(x^2+1)}{2} - \frac{x^3}{6} + C,\ C\in\mathbb{R} \quad \checkmark$$

(2) $C \in \mathbb{R}$

$$\int \frac{x^2}{2}\,dx = \frac{x^3}{3\times 2} = \frac{x^3}{6} + C,\ C\in\mathbb{R}$$

3. **(30 pts)** Dada uma função $f : [3, +\infty[\to \mathbb{R}$, considere o integral impróprio de 1ª espécie

$$\int_3^{+\infty} f(x)\,dx.$$

(a) Suponha que o integral impróprio referido acima é convergente. Explicite o significado matemático desta afirmação.

↓

Significa que $\lim_{t\to+\infty}\left(\int_3^t f(x)\,dx\right)$, existe e tem como valor finito.

7. **(32 pts)** Para cada uma das questões seguintes, assinale a opção correta.

(a) Sejam f e g as funções definidas por $f(x) = -\arccos(x+5)$ e $g(x) = 3\arcsin(x+4)$.

(A) $\lim_{x\to-4^-}\frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$. ..... ☐

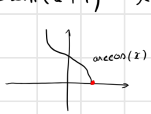
(B) $\lim_{x\to-4^-}\frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$. ..... ☐

(C) $\lim_{x\to-4^-}\frac{f(x)}{g(x)} = 0$. ..... ☐

(D) $\lim_{x\to-4^-}\frac{f(x)}{g(x)} = -\frac{1}{3}$. ..... ☐

a) $f(x) = -\arccos(x+5)$ e $g(x) = 3\arcsin(x+4)$

$$\lim_{x\to-4^-}\frac{-\arccos(x+5)}{3\arcsin(x+4)} \overset{\cdots}{=} \lim_{x\to-4^-}\frac{\frac{1}{\sqrt{1-(x+5)^2}}}{\frac{3}{\sqrt{1-(x-4)^2}}} = \frac{\sqrt{1}}{3\sqrt{0^+}} = \frac{1}{3}\cdot(+\infty) = +\infty \quad \checkmark$$



(A)

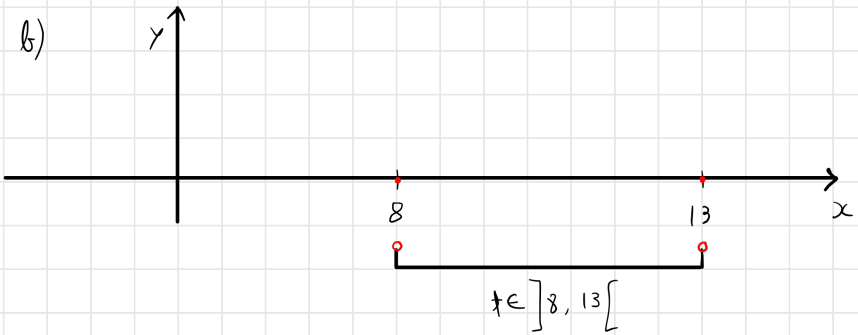
Regra de L'Hôpital

$$\lim_{x\to-4^-}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to-4^-}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

(b) Seja f uma função contínua em $[8, 13]$, derivável em $]8, 13[$ e satisfazendo a condição $f(8) = f(13) = 0$. Seja ainda g uma função definida em $[8, 13]$ por $g(x) = e^{-3x} f(x)$.
Pode afirmar-se que existe $t \in]8, 13[$ tal que

(A) $f(t) = \frac{1}{3} f'(t)$. ☐
(B) $f(t) = 3 f'(t)$. ☐
(C) $g'(t) = \frac{1}{3} g(t)$. ☐
(D) $g'(t) = 3 g(t)$. ☐

b)



$f(8) = 0$

$f(13) = 0$

$g(x) = e^{-3x} f(x)$

Teorema de Rolle → Seja f uma função contínua em $[8, 13]$, derivável em $]8, 13[$ e satisfazendo a condição $f(8) = f(13) = 0$. ~~Seja ainda g uma função definida em $[8, 13]$ por $g(x) = e^{-3x} f(x)$~~, existe $t \in]8, 13[$, tal que $f'(t) = 0$

$g' = ? \Leftrightarrow g' = e^{-3x}\left(f'(x) - 3f(x)\right)$

$g'(t) = 0 \Leftrightarrow \cancel{e^{-3x}} \left(f'(x) - 3f(x)\right) = 0$

$e^{-3x} \neq 0, x \in \mathbb{R}$

$\Leftrightarrow f'(x) - 3f(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{1}{3} f'(t)$ ✓ (A)

(c) Seja f uma função real de variável real de domínio $\mathbb{R}$. Se $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 2$ então o integral impróprio

$$\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x^2}\, dx$$

(A) é convergente. ☐
(B) é divergente. ☐
(C) é igual a $+\infty$. ☐
(D) é igual a 2. ☐

c) $\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x^2} \leq \int_1^{+\infty} \frac{2}{x^2} = 2\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} = 2\int_1^{+\infty} x^{-2}$ (x) $= 2\left(\lim_{b \to +\infty} -\frac{1}{x}\Big|_1^b\right)$

$\lim_{x \to +\infty} f(x) = 2$

$= 2 \cdot \left(-\frac{1}{+\infty} + \frac{1}{1}\right) = 2 \cdot (0 + 1) = 2 \cdot 1 = 2$ ✓

(x) (aux) $\int x^{-2} dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x} + c, c \in \mathbb{R}$

Logo o integral impróprio converge, (A)

(d) A área da região **limitada** pelas curvas de equação $y = \sqrt[3]{x}$, $y = x^2$ e $x = -1$ pode ser dada por

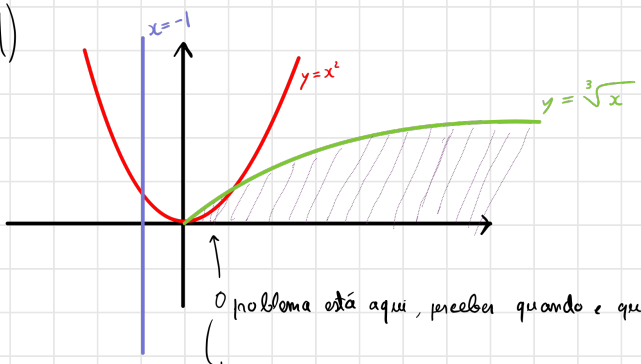
(A) $\int_{-1}^{1} (\sqrt[3]{x} - x^2)\,dx$. ..... ☐

(B) $\int_{-1}^{1} (x^2 - \sqrt[3]{x})\,dx$. ..... ☐

(C) $\int_{-1}^{0} (\sqrt[3]{x} - x^2)\,dx + \int_{0}^{1} (x^2 - \sqrt[3]{x})\,dx$. ..... ☐

(D) $\int_{-1}^{0} (x^2 - \sqrt[3]{x})\,dx + \int_{0}^{1} (\sqrt[3]{x} - x^2)\,dx$. ..... ☐

d)



⚠ Pode estar mal

Problema está aqui, preceber quando e qual é a função, que está por cima.

Solução: Fazer a intersecção entre as duas e depois construir os os integrais.

$\sqrt[3]{x} = x^2 \Leftrightarrow x = 0 \wedge x = 1$

De $x = -1$ a 0, x^2 está por cima de $\sqrt[3]{x}$

De $x = 0$ a 1, $\sqrt[3]{x}$ " " " " x^2

Logo:

$$\int_{-1}^{0} \left(x^2 - \sqrt[3]{x}\right) dx + \int_{0}^{1} \left(\sqrt[3]{x} - x^2\right) dx$$ ✓

Função que está por cima

Função que está por cima

(D)

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Cálculo I C

11/01/2024

Exame Final

Duração: 2h45

1. (4 val.) Seja f a função definida por

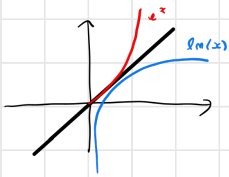
$$f(x) = \ln(\arcsin x).$$

(a) Determine o domínio e o contradomínio de f.

(b) Mostre que f é invertível, determine a expressão que define a sua inversa f^{-1} e indique o domínio e o contradomínio de f^{-1}.

(c) Enuncie o Teorema de Weierstrass. É possível aplicar este teorema a f? Justifique a sua resposta.

(d) Calcule $\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)}{x}$.



1

a) $f(x) = \ln(\arcsin(x))$ (Para o DOMÍNIO) $\arcsin(x) > 0$

$-1 \leqslant \arcsin(x) \leqslant 1$ e $\ln(x) > 0$ $\Rightarrow 0 < \ln(\arcsin) \leqslant 1$

$D_{\arcsin} = [-1, 1]$, então o $D_{f(x)} =]0, 1]$

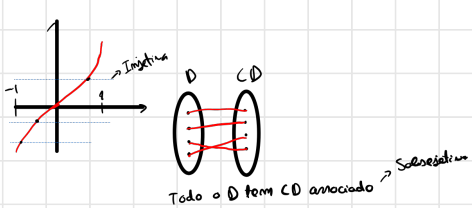
$CD_{f(x)} =]-\infty, \ln(\frac{\pi}{2})]$

- $\arcsin(0^+) = 0^+$, $\ln(0^+) = -\infty$
- $\arcsin(1) = \frac{\pi}{2}$, $\ln(\frac{\pi}{2}) = \ln(\frac{\pi}{2})$

b) Mostrar que é invertível $\Rightarrow$ ser bijetiva

$y = \ln(\arcsin(x)) \Leftrightarrow e^y = \arcsin(x) \Leftrightarrow \sin(e^y) = x \Leftrightarrow y = \sin(e^x) \Leftrightarrow f^{-1}(x) = \sin(e^x)$

$x \to y$, $y \to x$



c) Seja $f: D_f \in \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Se D_f é fechado e contínuo, então f atinge em D_f o máximo e mínimo global.

Não podemos aplicar neste problema pois o domínio não é fechado ($D_{f(x)} =]0,1]$)

d)

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(\text{arcsen}(x))}{x} = \lim_{x\to 0^+} \left(\frac{(\ln(\text{arcsen}(x)))'}{x'} \right) = \lim_{x\to 0^+} \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}\cdot \text{arcsen}(x)} \right) = \frac{1}{\sqrt{1}\cdot 0^+} = +\infty$$

($x' = 1$)

(É divergente ✓)

c.aux:

$$(\ln(\text{arcsen}(x)))' = \frac{(\text{arcsen}(x))'}{\text{arcsen}(x)} = \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{\frac{\text{arcsen}(x)}{1}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{1}{\text{arcsen}(x)}$$

2. (4 val.) Calcule as seguintes primitivas:

(a) $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-9}}\,dx$;

(b) $\int \frac{1}{(x^2+4)(x-2)}\,dx$.

2

a) $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-9}}\,dx =$

Seja:

$u = \sqrt{x^2-9}$

$x = \sqrt{u^2+9}$

$u^2 = x^2 - 9$

$u\,du = x\,dx$

$\Leftrightarrow u\,.\,du = x\,dx$

$dx = \frac{1}{x^2}$

$$= \int \frac{1}{x\,.\,u} \cdot u \cdot du = \int \frac{1}{x}\,du$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{u^2+9}}\,du \quad \text{sendo } a=3 \quad = \ln\left| u + \sqrt{u^2+a^2} \right| + C = \ln\left| \sqrt{x^2-9} + \sqrt{x^2} \right| + C,\ C \in \mathbb{R}$$

(a^2)

$$\int \frac{1}{\sqrt{u^2+a^2}}\,du = \ln\left|u + \sqrt{u^2+a^2}\right| + C,$$

b) $\int \frac{1}{(x^2+4)\cdot(x-2)}\,dx = \otimes$

⊗

C. aux

$$\frac{1}{(x^2+4)\cdot(x-2)} = \frac{A}{(x-2)} + \frac{Bx+C}{(x^2+4)}$$

(O Grau do de cima tem de ser sempre 1 a baixo, ao número de baixo; Tem de ser um C porque em baixo tem uma constante)

$$\Leftrightarrow \frac{Ax^2+4A+Bx^2+Cx-2Bx-2C}{(x-2)(x^2+4)} = \frac{1}{(x^2+4)(x-2)}$$

$$\Leftrightarrow Ax^2+Bx^2+Cx-2Bx+4A-2C=1$$

$$\Leftrightarrow x^2(A+B)+x(C-2B)+(4A-2C)=1$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ C-2B=0 \\ 4A-2C=1 \end{cases} \Leftrightarrow$$

(Porque do outro lado tem-se $1x^0$ e $0x^1$ e $0x^2$)

A	B	C	"="	RESULTADO
1	1	0		0
0	-2	1		0
4	0	-2		1

$\sim \dots \sim$

1	0	0	$\frac{1}{8}$
0	1	0	$-\frac{1}{8}$
0	0	1	$-\frac{1}{4}$

$$\frac{A}{(x-2)} + \frac{Bx+C}{(x^2+4)} = \frac{\frac{1}{8}}{x-2} + \frac{-\frac{1}{8}x-\frac{1}{4}}{x^2+4}$$

$$\int \frac{\frac{1}{8}}{x-2}\,dx = \frac{1}{8}\ln|x-2|+C,\ C\in\mathbb{R}$$

$$\int \frac{-\frac{1}{8}x}{x^2+4}\,dx = \begin{bmatrix} u = x^2+4 \\ du = 2x\,dx \\ dx = \frac{du}{2x} \end{bmatrix} = -\frac{1}{16}\int \frac{1}{u}\,du = -\frac{1}{16}\ln(x^2+4)+C,\ C\in\mathbb{R}$$

$$-\frac{1}{16}\ln(x^2+4)+C,\ C\in\mathbb{R}$$

$$\int \frac{-\frac{1}{4}}{x^2+4}\,dx = -\frac{1}{4}\int \frac{1}{x^2+4}\,dx = -\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{2}\right) = -\frac{1}{8}\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{2}\right)$$

$a=2$

Solução final

$$\int \frac{1}{x^2+4\cdot(x-2)} = \frac{1}{8}\cdot\ln|x-2| - \frac{1}{16}\ln(x^2+4) - \frac{1}{8}\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{2}\right)+C,\ C\in\mathbb{R}$$

3. (4 val.)

(a) Calcule a área da região $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x^2 \leq y \leq x + 1\}$.

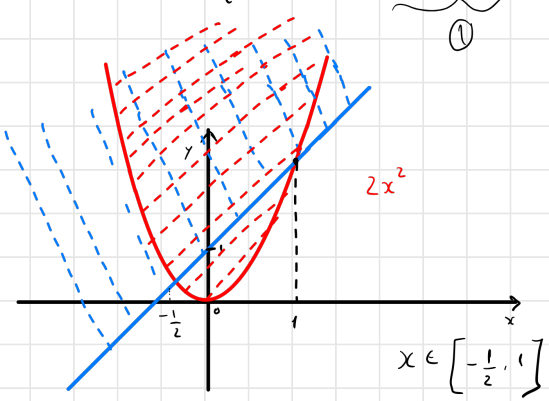
(b) Estude a natureza do integral $\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{-x}\, dx$.

(c) Calcule o valor do integral $\int_{0}^{+\infty} \left(t^5 + \mathrm{e}^{-2t}\right) \mathrm{e}^{-2t}\, dt$.

3

a) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 2x^2 \leq y \leq x+1\}$

$\Leftrightarrow D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \underbrace{y \geq 2x^2}_{①} \wedge \underbrace{y \leq x+1}_{②}\}$



$y = 2x^2$

$y = x + 1$

$2x^2 = x + 1$

$\Leftrightarrow 2x^2 - x - 1 = 0$

$\Leftrightarrow x = 1 \vee x = -\frac{1}{2}$

$x \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$

$\int_{x=-\frac{1}{2}}^{1} \int_{y=2x^2}^{x+1} 1\, dy\, dz \ \ldots$

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Cálculo I C

30/01/2024

Exame de Recurso/Melhoria

Duração: 2h45

Nº mec. _____ **Nome** _____

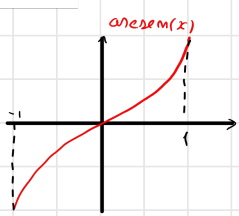
1. (4 val.) Considere a função definida por

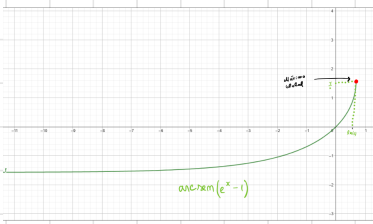
$$f(x) = \operatorname{arcsin}(e^x - 1).$$

(a) Determine o domínio e os extremos globais de f.

1

a) $f(x) = \operatorname{arcsen}(e^x - 1)$





$-1 \leqslant e^x - 1 \leqslant 1$

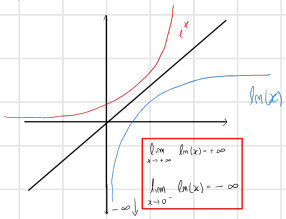
$\Leftrightarrow 0 \leqslant e^x \leqslant 2$

$\Leftrightarrow \ln(0) < x \leqslant \ln(2)$

$\ln(0)$ é definido

$\Leftrightarrow x \leqslant \ln(2)$

$D_{f(x)} =]-\infty, \ln(2)]$



- Extremos globais:

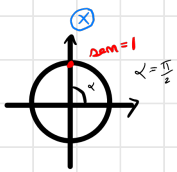
$f(\ln(2))$ ⇒ máximo global, pois a função é estritamente crescente

↳ $\operatorname{arcsen}(e^{\ln(2)} - 1)$

$= \operatorname{arcsen}(2 - 1)$

$= \operatorname{arcsen}(1)$ ⊗

$= \frac{\pi}{2}$

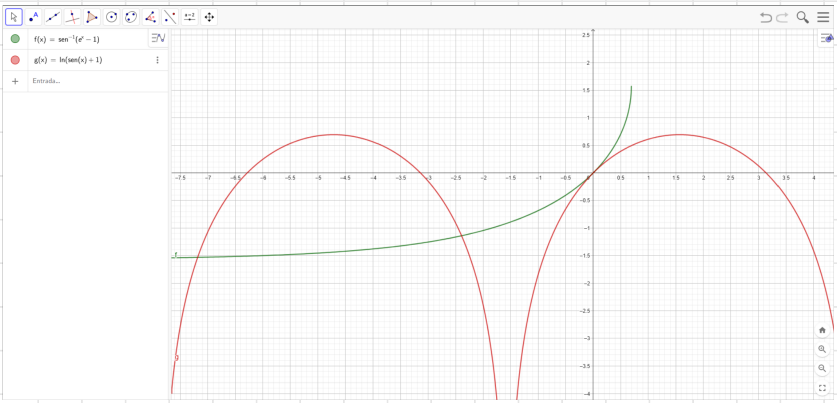


(b) Determine a expressão que define a função f^{-1}, inversa de f, e diga qual é o seu domínio.

$y = \operatorname{arcsen}(e^x - 1) \Leftrightarrow \operatorname{sen}(y) = e^x - 1 \Leftrightarrow \operatorname{sen}(y) + 1 = e^x \Leftrightarrow \ln(\operatorname{sen}(y) + 1) = x \Leftrightarrow f^{-1}(x) = \ln(\operatorname{sen}(y) + 1)$

$\begin{cases} y = x \\ x = y \end{cases}$

$D_{f^{-1}(x)} = CD_{f(x)} = ? =]-\infty, \frac{\pi}{2}]$



2. (4 val.)

(a) Calcule a seguinte primitiva:

$$\int x^2 \ln x \, dx.$$

$\left(\int u v' = u \cdot v - \int v \cdot u'\right)$

(2)

a) $\int x^2 \ln(x)\, dx =$ Seja:

$u = \ln(x)$

$v' = x^2$

$u' = \frac{1}{x}$

$v = \frac{x^3}{3}$

$= \ln(x) \cdot \frac{x^3}{3} - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} \, dx =$

$= \ln(x) \cdot \frac{x^3}{3} - \int \frac{x^2}{3} \, dx = \ln(x) \cdot \frac{x^3}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{x^3}{3} + c$

$= \frac{1}{3}\left(x^3 \cdot \ln(x)\right) - \frac{1}{9}\left(x^3\right) + c = \frac{1}{3}x^3\left(\ln(x) - \frac{1}{3}\right) + c, \; c \in \mathbb{R}$ ✓

(b) Considere o integral

$$\int_{\frac{2\sqrt{3}}{3}}^{2} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}\,dx.$$

Efetue uma mudança de variável $x = u(t)$, de modo a que, no integral em t, a função integranda não tenha expoentes fracionários. Simplifique a função integranda e indique os limites de integração na nova variável, mas não calcule o integral.

Função com o radical:	**Substituição:**
1. $\sqrt{a^2+x^2}, a>0$	$x = a\,\mathrm{tg}\,t$, com $t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$
2. $\sqrt{a^2-x^2}, a>0$	$x = a\,\mathrm{sen}\,t$, com $t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$
3. $\sqrt{x^2-a^2}, a>0$	$x = a\sec t$, com $t \in]0, \frac{\pi}{2}[$
4. $\sqrt{a^2+b^2x^2}, a,b>0$	reduz-se ao caso 1.
5. $\sqrt{a^2-b^2x^2}, a,b>0$	reduz-se ao caso 2.
6. $\sqrt{-a^2+b^2x^2}, a,b>0$	reduz-se ao caso 3.
7. $\sqrt{a^2x^2+bx+c}, a\neq 0$ e $b,c \in \mathbb{R}$	reduz-se a um dos anteriores.

$a=1$

$x = \sec(t) \cdot 1$

Para calcular os limites:

- Limites dados inicialmente $x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ e $x = 2$
- Sabendo que $\sec(t) = \frac{1}{\cos(t)}$
- Para $x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, $\cos(t) = \frac{1}{\sec(t)} = \frac{1}{\frac{2\sqrt{3}}{3}} = \frac{3}{2\sqrt{3}}$

$= \frac{\sqrt{3}}{2}$, ou seja $\cos(t) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, então $\cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{6}$

- ⊗

$(\sec(t) = x = 2)$

⊗ Para $x = 2$, $\cos(t) = \frac{1}{\sec(t)} = \frac{1}{2}$

$\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$

$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \tan^2(t)\,dt$ ✓

Ângulo	Seno	Cosseno	Tangente
0° ou 0	0	1	0
30° ou $\pi/6$	1/2	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
45° ou $\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
60° ou $\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	1/2	$\sqrt{3}$
90° ou $\pi/2$	1	0	$\nexists$

3. (4 val.)

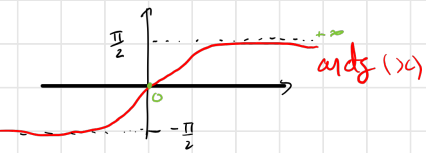
(a) Calcule o integral impróprio $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+4x^2}\,dx$ efetuando a mudança de variável $u = 2x$.

3

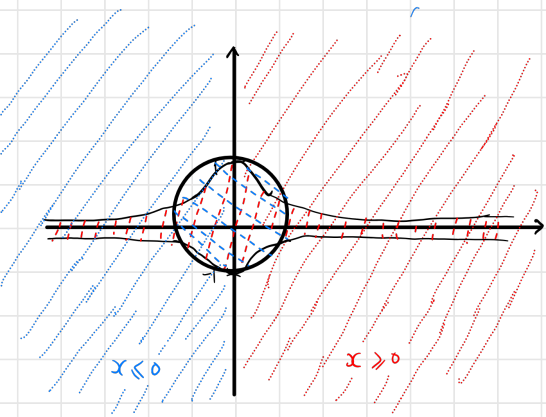
a) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+4x^2}\,dx$ = Seja: $\begin{cases} u = 2x \\ du = 2\,dx \\ dx = \frac{du}{2} \end{cases}$ = $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+(2x\cdot 2x)}\,dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+u^2} \cdot \frac{du}{2}$

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+u^2}\cdot\frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty}\frac{du}{1+u^2} = \frac{1}{2}\times\left(\lim_{b\to+\infty}\int_0^b \frac{du}{1+u^2}\right) = \frac{1}{2}\cdot\left(\lim_{b\to+\infty}\operatorname{arctg}(u)\Big|_0^b\right)$$

$$= \left(\operatorname{arctg}(+\infty) - \operatorname{arctg}(0)\right) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$$ ✓



(b) Considere a região não limitada R onde $R = R_1 \cup R_2$ e
$R_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0 \wedge -\frac{1}{1+4x^2} \leq y \leq \frac{1}{1+4x^2}\}$ e
$R_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 0 \wedge x^2 + y^2 \leq 1\}$.
Esboce a região R.



→ $x \geqslant 0$

→ $-\frac{1}{1+4x^2} \leq y \leq \frac{1}{1+4x^2}\}$

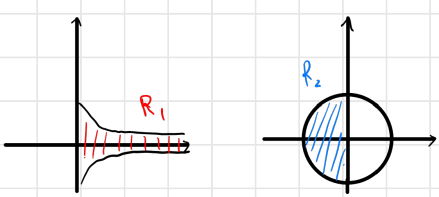
($y_1 \geqslant -\frac{1}{1+4x^2} \wedge y_2 \leqslant \frac{1}{1+4x^2}$

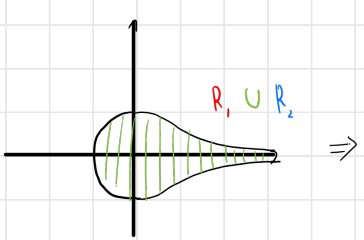
$y_1(0) = -1 \quad \wedge \quad y_2(0) = 1$

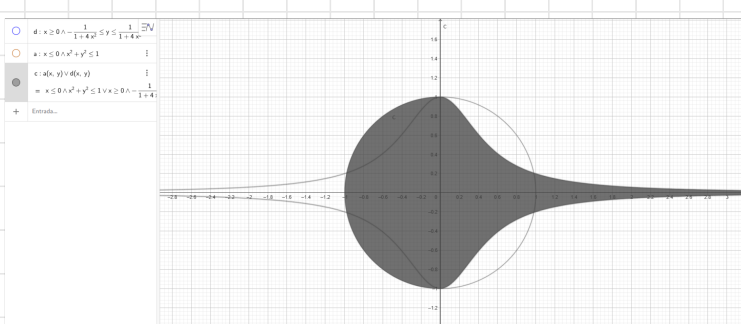
→ $x \leqslant 0$

→ $x^2 + y^2 \leqslant 1$ raio

Condenada do centro da circunferência $(0,0)$







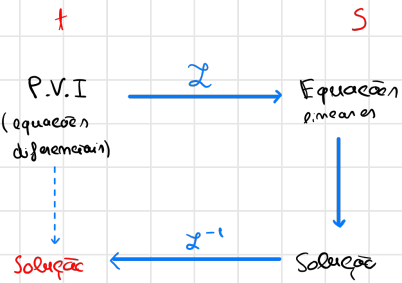
Transformada de Laplace ($\mathcal{L}$)

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \lim_{A\to+\infty} \int_0^A f(t)\cdot e^{-st}\,dt, \quad s>0$$

$$= \int_0^{+\infty} f(t)\cdot e^{-st}\,dt, \quad s>0$$

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$$



Exemplo: $f(t) = 1$, $F(s) = ?$

a)

$$F(s) = \int_0^{+\infty} 1 \times e^{-st}\,dt = \ldots = \frac{1}{s} = \mathcal{L}\{1\}$$

b)

$f(t) = t$, Encontra a Transformada de Laplace

$\mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s^2}$, (Estas formulas estão no formulário

9. Para cada uma das funções seguintes, determine a Transformada de Laplace de f, $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$:

(a) $f(t) = 2\operatorname{sen}(3t) + t - 5e^{-t}$

$$\mathcal{L}\{2\operatorname{sen}(3t) + t - 5e^{-t}\} = 2\cdot\mathcal{L}\{\operatorname{sen}(3t)\} + \mathcal{L}\{t - 5e^{-t}\}$$

$$= 2\cdot\frac{3}{s^2+9} + \mathcal{L}\{t\} - \mathcal{L}\{5e^{-t}\}$$

$$= \frac{6}{s^2+9} + \frac{1}{s^2} - 5\cdot\mathcal{L}\{e^{-t}\}$$

$$= \frac{6}{s^2+9} + \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s+1}, \quad s> ? \Rightarrow s>0$$

(f) $s>0$ (g) $s>0$ (h) $s>-1$

$\max\{s_f, s_g, s_h\} = 0$

$0>-1$ ✓ ✗

(c) $f(t) = e^{2t}\cos(5t)$

$\mathcal{L}\{e^{\lambda t} g(t)\} = F(s-\lambda)$, $s > s_g + \lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$

$\mathcal{L}\{e^{2t}\cos(5t)\} = F(s-2) = \frac{s-2}{(s-2)^2+5^2}$, $s > s_g + 2$ ($\lambda = 2$, $a = 5$)

$\mathcal{L}\{\cos(at)\} = \frac{s}{s^2+a^2}$, $a = 5$ → No lugar do s, tem de ser isto

(f) $f(t) = \pi - 5e^{-t}t^{10}$

Transformada de Laplace de uma constante (a)

$\mathcal{L}\{a\} = \frac{a}{s}$, $s > 0$

$\mathcal{L}\{\pi - 5e^{-t}t^{10}\} = \mathcal{L}\{\pi\} - \mathcal{L}\{5e^{-t}t^{10}\}$

$= \frac{\pi}{s} - 5 \cdot \mathcal{L}\{e^{-t}\cdot t^{10}\}$ ($\lambda = -1$)

$= \frac{\pi}{s} - 5 \cdot \left(\frac{1}{s+1} \cdot \frac{10!}{s^{11}} + 1\right)$

$= \frac{\pi}{s} - \frac{5 \cdot 10!}{(s+1)^{11}}$

Exemplo:

$\mathcal{L}\{t\cdot e^{2t}\} = \int_0^{+\infty} t\cdot e^{2t}\cdot e^{-st}\,dt = \int_0^{+\infty} t\cdot e^{t(2-s)}\,dt$

$u = t \quad du = dt$

$dv = e^{t(2-s)}\,dt \quad v = \frac{e^{t(2-s)}}{(2-s)}$

$uv - \int v\,du$

$t\cdot\frac{e^{t(2-s)}}{(2-s)}\Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty}\frac{e^{t(2-s)}}{(s-2)}\,dt$

$\Rightarrow \frac{1}{(s-2)(s-2)}\cdot e^0 = \frac{1}{(s-2)^2}$

$f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s)$

(g) $f(t) = (3t-1)\operatorname{sen} t$

$\mathcal{L}\{(3t-1)\cdot\operatorname{sen}(t)\} = 3\,\mathcal{L}\{t\operatorname{sen}(t)\} - \mathcal{L}\{\operatorname{sen}(t)\}$

$= -3\left(\frac{1}{s^2+1^2}\right)' - \frac{1}{s^2+1}$

$= -\frac{3}{s^2+1} - \frac{1}{s^2+1}$, $s > s_g$

$f(t) = 2e^{-t} - 3\,\text{sen}(4t)$

$$\mathcal{L}\{2e^{-t} - 3\,\text{sen}(4t)\} = 2\cdot\mathcal{L}\{e^{-t}\} - 3\cdot\mathcal{L}\{\text{sen}(4t)\}$$

$$= 2\left(\frac{1}{s+1}\right) - 3\left(\frac{4}{s^2+16}\right), \quad s>0 \quad (0>-1)$$

$$= \frac{2}{s+1} - \frac{12}{s^2+16}, \quad s>0$$

$f(t) = e^{-t}\cosh(4t)$

$$\mathcal{L}\{e^{-t}\cosh(4t)\}(s) = F(s+1), \quad s>s_f+\lambda = \frac{s+1}{(s+1)^2-16}, \quad s>s_f-1 \quad (\lambda=-1)$$

$$\mathcal{L}\{\cosh(4t)\} = \left(\frac{s+1}{(s+1)^2-16}\right), \quad s>|4|$$

Este s aqui é o s_f, que não retiram para calcular o s do exercício

$f(t) = e^{-6t}\cos(5t)\cos(2t)$

$$\mathcal{L}\{e^{-6t}\cos(5t)\cos(2t)\} \otimes = \mathcal{L}\left\{e^{-6t}\times\frac{1}{2}\left[\cos(7t)+\cos(3t)\right]\right\} \otimes$$

$\cos p\cdot\cos q = \frac{1}{2}[\cos(p+q)+\cos(p-q)]$

$\frac{1}{2}[\cos(7t)+\cos(3t)]$

Dá jeito dividir a meio

$$= \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2}\cdot e^{-6t}\times\cos(7t)\right\} + \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2}e^{-6t}\times\cos(3t)\right\}$$

(é só alterar o "a")

$$= \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{s+6}{(s+6)^2+49}\right) + \left(\frac{s+6}{(s+6)^2+9}\right), \quad s>-6$$

$\otimes$ caso:

$$\mathcal{L}\{e^{-6t}\times\cos(7t)\} = F(s+6) \quad (\lambda=-6)$$

$$= \frac{s+6}{(s+6)^2+49}, \quad s>-6$$

$$\mathcal{L}\{\cos(7t)\} = \frac{s+6}{(s+6)^2+49}, \quad s>0 \quad (a=7)$$

$$f(t) = t^3 e^{-3t} + e^{-t}\cos(2t)$$

$$\mathcal{L}\{t^3 e^{-3t} + e^{-t}\cos(2t)\} = \mathcal{L}\{t^3 e^{-3t}\} + \mathcal{L}\{e^{-t}\cos(2t)\} = \frac{6}{(s+3)^4} + \frac{s+1}{s^2+2s+5}, \quad s > -1$$

$$\mathcal{L}\{t^3 \cdot e^{-3t}\} = (-1)^3 F^{(3)}(s) = \frac{6}{(s+3)^4}, \quad s > -3$$

$$\mathcal{L}\{e^{-t}\cdot\cos(2t)\} = F(s+1) = \frac{s+1}{s^2+4}, \quad s > -1$$

$$\mathcal{L}\{\cos(2t)\} = \frac{s+1}{s^2+4}, \quad s > 0$$

$$= \frac{s+1}{(s+2)^2}, \quad s > -1$$

$$= \frac{s+1}{s^2+2s+5}, \quad s > -1$$

1ª Derivada

$$F' = \left(\frac{1}{s+3}\right)' = \frac{0\times(s+3) - 1\times 1}{(s+3)^2} = -\frac{1}{(s+3)^2}$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'\cdot v - u\cdot v'}{v^2}$$

$$(u^n)' = n\cdot u^{n-1}\cdot u'$$

2ª Derivada

$$F'' = \left(-\frac{1}{(s+3)^2}\right)' = -\left(\frac{1}{(s+3)^2}\right)' = -\left(\frac{0\cdot(s+3)^2 - 1\cdot((s+3)^2)'}{((s+3)^2)^2}\right)$$

$$= +\left(-\frac{[(s+3)^4]'}{(s+3)^4}\right) = \frac{2\cdot(s+3)\cdot 1}{(s+3)^4} = \frac{2}{(s+3)^3}$$

3ª Derivada

$$F''' = \left(\frac{2}{(s+3)^3}\right)' = \ldots = -\frac{6}{(s+3)^4}$$

10. Para cada uma das funções seguintes, determine $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}(t)$:

(a) $F(s) = \dfrac{2s}{s^2-9}$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s}{s^2-9}\right\} = 2\cdot\cosh(3t), \quad t \geq 0$$

$s^2 \to a = 3$

(b) $F(s) = \dfrac{4}{s^7}$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{4}{s^7}\right\} = 4\cdot\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^7}\right\}$$

$(7-1=6)$

$$= 4\cdot\frac{t^6}{6!}, \quad t \geq 0$$

$$= \frac{t^6}{180}, \quad t \geq 0$$

(c) $F(s) = \dfrac{1}{s^2 + 6s + 9}$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+6s+9}\right\} \overset{\otimes}{=} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+3)^2}\right\} = t \cdot e^{-3t}, \quad t \geq 0$$

$\otimes$ $s^2 + 6s + 9 = (s+3)^2$

Existe um deslocamento em s

$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = t$

logo → temos $s+a$ aqui

e^{-at} → e^{-3t} $\quad a = 3$

(f) $F(s) = \dfrac{3s - 1}{s^2 - 4s + 13}$

Tentar colocar a parte de cima com $(s-2)$ → $3s - 1 = 3(s-2) + 5$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s-1}{s^2-4s+13}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s-1}{(s-2)^2+9}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3(s-2)}{(s-2)^2+9} + \frac{5}{(s-2)^2+9}\right\}$$

$x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$(s-2)^2 + 9$

$= s^2 - 4s + 4 + 9$

$= s^2 - 4s + 13$ ✓

$$\mathcal{L}\left\{\frac{s-a}{(s-a)^2+b^2}\right\} = e^{at}\cos(bt)$$

(Não me perguntem como que caralhos tem-se de saber.)

(d) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{2s}{(s+3)^2+1}\right\}(t)$ é igual a:

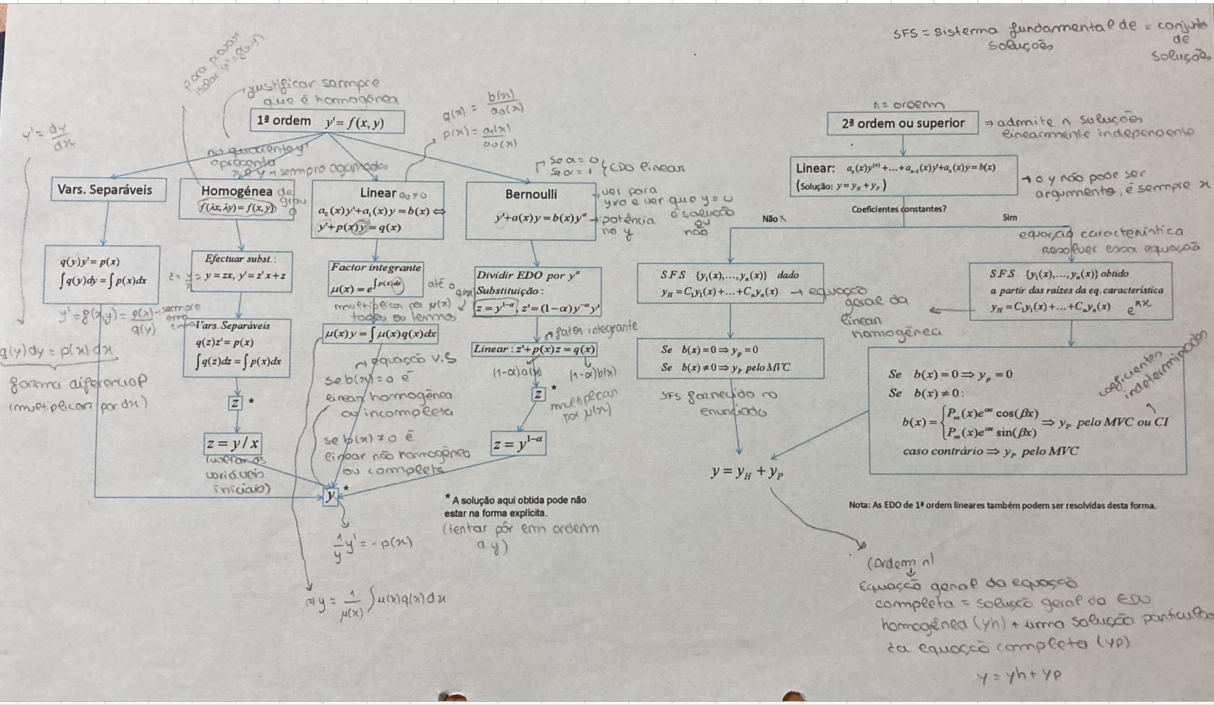
- ☐ $2e^{-3t}\cos t + 6e^{-3t}\operatorname{sen} t,\ t \geq 0.$
- ☐ $e^{-3t}\cos t + 6e^{-3t}\operatorname{sen} t,\ t \geq 0.$
- ☐ $2e^{-3t}\cos t - 6e^{-3t}\operatorname{sen} t,\ t \geq 0.$
- ☐ $e^{3t}\cos t - 6e^{3t}\operatorname{sen} t,\ t \geq 0.$

Nestes tipos de exercícios acabo mais ajeito logar em cada uma das opções e fazer a transformada $\mathcal{L}\{\}$ e ver qual dá igual ao do enunciado.

EDO's

- 1ª Ordem
  - Variáveis Separáveis ① - Pg 33
  - Linear ② - Pg 34
  - Bernoulli; ③ - Pg 38
  - Homogénea ④ - Pg 42

- 2ª Ordem ou superior — Linear ⑤ - Pg 47



① Variáveis separáveis

Exemplo: (Tentar colocar x e y para diferentes lados)

①
$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y} \Leftrightarrow y \cdot dy = x^2 \cdot dx \Leftrightarrow \int y \cdot dy = \int x^2 \cdot dx \Leftrightarrow \frac{y^2}{2} = \frac{x^3}{3} + C$$
$$\Leftrightarrow y^2 = \frac{2}{3}x^3 + 2C$$
$$\Leftrightarrow y^2 = \frac{2}{3}x^3 + C$$
$$\Leftrightarrow y = \pm\sqrt{\frac{2}{3}x^3 + C}$$ → Solução Geral da equação diferencial

②
$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^x}{y} \Leftrightarrow y \cdot dy = e^x \cdot dx \Leftrightarrow \int y \cdot dy = \int e^x dx \Leftrightarrow \frac{y^2}{2} = e^x + C$$
$$\Leftrightarrow y^2 = 2e^x + C$$
$$\Leftrightarrow y = \pm\sqrt{2e^x + C}$$ → Solução Geral da equação diferencial

③
$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{e^y} \Leftrightarrow dx \cdot \left(\frac{dy}{dx}\right) = dx\left(\frac{x}{e^y}\right) \Leftrightarrow dy = dx \cdot \left(\frac{x}{e^y}\right) \Leftrightarrow e^y \cdot dy = x \cdot dx \Leftrightarrow \int e^y \cdot dy = \int x \cdot dx$$
$$\Leftrightarrow e^y = \frac{x^2}{2} + C$$
$$\Leftrightarrow y = \ln\left(\frac{x^2}{2} + C\right)$$ → Solução Geral da equação diferencial

$\left(\int e^{kx} = \frac{1}{k} \cdot e^{kx} + C\right)$

④
$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+1}{e^{2y}} \Leftrightarrow dy \cdot e^{2y} = x + 1 \cdot dx \Leftrightarrow \int e^{2y} = \int x + 1 \cdot dx$$
$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}e^{2y} = \frac{x^2}{2} + x + C$$
$$\Leftrightarrow e^{2y} = x^2 + 2x + C$$
$$\Leftrightarrow y = \frac{\ln(x^2 + 2x + C)}{2}$$ → Solução Geral da equação diferencial

⑤
$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^3}{y^4}, \quad y(0) = 4$$ PVI - Problema de valor inicial.

$$dy \cdot y^4 = x^3 \cdot dx \Leftrightarrow \int y^4 \cdot dy = \int x^3 \cdot dx$$
$$\Leftrightarrow \frac{y^5}{5} = \frac{x^4}{4} + C$$
$$\Leftrightarrow y^5 = \frac{x^4}{4} \cdot 5 + C$$
$$\Leftrightarrow y = \sqrt[5]{\frac{5}{4}x^4 + C}$$ → Solução Geral, mas eu quero a solução particular

$4^5 = \frac{5}{4} \cdot 0 + C$

$1024 = C$

$$y = \sqrt[5]{\frac{5}{4}x^4 + 1024}$$

⑥ $\frac{dy}{dx} = x \cdot y$, com $y(0) = 2$ — P.V.I

$\Leftrightarrow dy = dx \cdot x \cdot y \Leftrightarrow \frac{dy}{y} = dx \cdot x \Leftrightarrow \int \frac{dy}{y} = \int dx \cdot x$

$\Leftrightarrow \ln|y| = \frac{x^2}{2} + C$

$\Leftrightarrow |y| = e^{\frac{x^2}{2}+C} \Rightarrow y = \pm e^{\frac{x^2}{2}} + e^{C}$

"Mantém a base e somam-se os expoentes"

$y = C \cdot e^{\frac{x^2}{2}}$

$\Leftrightarrow 2 = C \cdot e^{0}$

$\Leftrightarrow C = 2$

Solução Particular: $y = 2 \cdot e^{\frac{x^2}{2}}$

⑦ $\frac{dy}{dx} = x(1+y)$, $y(1) = 2$

$\int \frac{dy}{y+1} = \int x \cdot dx \Leftrightarrow \ln|y+1| = \frac{x^2}{2} + C \Leftrightarrow y+1 = e^{\frac{x^2}{2}+C}$

$\Leftrightarrow |y| = e^{\frac{x^2}{2}+C} - 1$

$\Leftrightarrow y = \pm e^{\frac{x^2}{2}+C} - 1$

$y(1) = 2$

$2 = e^{\frac{1}{2}+C} - 1$

$\Leftrightarrow e^{\frac{1}{2}+C} = 3$

$\Leftrightarrow e^{\frac{1}{2}} \cdot e^{C} = 3$

$\Leftrightarrow C = \frac{3}{e^{\frac{1}{2}}} \Leftrightarrow C = 3 \cdot e^{-\frac{1}{2}}$

$y = e^{\frac{x^2}{2} + \frac{3}{e^{\frac{1}{2}}}} - 1$ → Solução Particular

② Linear de 1ª Ordem

$\frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y = Q(x)$

Funções que dependem de x

①

$\frac{dy}{dx} + \underbrace{2}_{P(x)} y = \overbrace{10}^{Q(x)} \Leftrightarrow$

1º Passo: Calcular o Fator Integrante

$\mu = e^{\int P(x)\,dx}$

c. aux

$\mu = e^{\int 2\,dx} = e^{2x}$

YouTube
Prof. MURAKAMI - MATEMÁTICA RAPIDOLA

2º Passo: Multiplicar ambos os lados por $\mu(x)$ → Fator de Integrante

$$\left(\frac{dx}{dy} + 2y\right) \cdot e^{2x} = 10 \cdot e^{2x}$$

$$\Leftrightarrow e^{2x} \cdot \frac{dx}{dy} + e^{2x} \cdot 2y = 10e^{2x}$$

3º Passo: Perceber o $(e^{2x} \cdot y)'$

$$e^{2x} \cdot \frac{dx}{dy} + e^{2x} \cdot 2y = 10e^{2x}$$

$$= (e^{2x} \cdot y)'$$

$$\Leftrightarrow (e^{2x} \cdot y)' = 10e^{2x}$$

4. Passo: Fazer a integral dos dois lados:

$$\int (e^{2x} \cdot y)' = \int 10e^{2x}$$

$$\Leftrightarrow e^{2x} \cdot y = 10 \cdot \int e^{2x}$$

$$\Leftrightarrow e^{2x} \cdot y = 10 \cdot \frac{1}{2} e^{2x} + C$$

$$\Leftrightarrow e^{2x} \cdot y = 5e^{2x} + C$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{5e^{2x} + C}{e^{2x}}$$

$$\Leftrightarrow y = 5 + C \cdot e^{-2x}$$

② $\frac{dy}{dx} - 8y = e^{x}$ ($P(x)$, $Q(x)$)

$P(x) = -8$ ↑ CUIDADO COM O '-'

⊗ $\mu(x) = e^{\int P(x)\,dx} = e^{-8x}$

$\Leftrightarrow e^{-8x}\left(\frac{dy}{dx} - 8y\right) = e^{-8x}\cdot e^{x}$

$\Leftrightarrow \left(e^{-8x}\cdot y\right)' = e^{-7x}$

$\Leftrightarrow \int \left(e^{-8x}\cdot y\right)' = \int e^{-7x} \Leftrightarrow e^{-8x}\cdot y = -\frac{1}{7}e^{-7x} + C \Leftrightarrow y = -\frac{1}{7}e^{x} + C\cdot e^{8x}$

⊗ C. aux

$u = -7x$

$du = -7\,dx$

$dx = \frac{du}{-7}$

$\int e^{u}\cdot\frac{du}{-7} = -\frac{1}{7}\cdot e^{u} + C = -\frac{1}{7}e^{-7x} + C$

↓ $P(x)$ ↑

$P(x)$ $Q(x)$

③ $y' - \frac{2}{x}\cdot y = x^{5}$, $x > 0$

$\mu = e^{\int P(x)\,dx} = e^{\int -\frac{2}{x}\,dx}$ ⊗

$= e^{-2\ln(x)} = e^{\ln(x)^{-2}} = x^{-2}$

$x^{-2}\left(y' - \frac{2}{x}\cdot y\right) = x^{5}\cdot x^{-2}$

$\Leftrightarrow \left(y\cdot x^{-2}\right)' = x^{3}$

$\Leftrightarrow y\cdot x^{-2} = \int x^{3}\,dx$

$\Leftrightarrow y\cdot x^{-2} = \frac{x^{4}}{4} + C\cdot x^{2}$

$\Leftrightarrow y = \frac{x^{6}}{4} + C\cdot x^{2}$

⊗ $\int \frac{2}{x}\,dx = -2\int \frac{1}{x}\,dx = -2\ln|x| + C$, C

④ $x^2 \cdot y' + x(x+2) \cdot y = e^x$ → Objetivo: $\frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y = Q(x)$ (Função que depende de x)

Nota: Tentar identificar no enunciado o tipo de EDO

$\Leftrightarrow x^2 \cdot y' + x^2 + 2x \cdot y = e^x$

$\Leftrightarrow \frac{x^2}{x^2} \cdot y' + \frac{x^2}{x^2} + \frac{2x}{x^2} \cdot y = \frac{e^x}{x^2}$ $\div x^2$

$\Leftrightarrow y' + \left(1 + \frac{2}{x}\right) \cdot y = e^x \cdot x^{-2}$ ✓ Tudo incrito para continuar

$P(x)$ $\quad$ $Q(x)$

$$\mu(x) = e^{\int P(x)\,dx}$$

$$= e^{\int 1 + \frac{2}{x}\,dx}$$

$$= e^{\int 1\,dx + \int \frac{2}{x}\,dx}$$

$$= e^{x + 2\ln(x)}$$

$$= e^x \cdot e^{2\ln(x)} = e^x \cdot e^{\ln(x)^2} = e^x \cdot x^2$$

$$\left(y \cdot e^x \cdot x^2\right)' = \left(e^x \cdot x^{-2}\right) \cdot \left(e^x \cdot x^2\right)$$

$\Leftrightarrow \int \left(y \cdot e^x \cdot x^2\right)' du = \int \left(e^x \cdot x^{-2}\right) \cdot \left(e^x \cdot x^2\right) dx$ $\quad (x^{-x} x^2 = x^0 = 1)$

$\Leftrightarrow y \cdot e^x \cdot x^2 = \int (e^x)^2\,dx$

$\Leftrightarrow y \cdot e^x \cdot x^2 = \int e^{2x}\,dx$ ⊗

$\Leftrightarrow y \cdot e^x \cdot x^2 = \frac{1}{2} \cdot e^{2x} + C$

$\Leftrightarrow y = \left(\frac{1}{2} \cdot e^{2x} + C\right) \cdot e^{-x} \cdot x^{-2}$

$\Leftrightarrow \boxed{y = \frac{1}{2} \cdot e^x \cdot x^{-2} + C \cdot e^{-x} \cdot x^{-2}}$

C. aux:

⊗ $\int e^{2x}\,dx =$ $\quad \begin{cases} u = 2x \\ du = 2\,dx \\ dx = \frac{du}{2} \end{cases}$

$= \int e^u \cdot \frac{du}{2}$

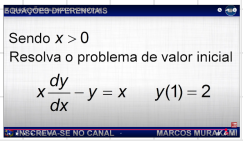
$= \frac{1}{2} \cdot \int e^u\,du$

$= \frac{1}{2} \cdot e^{2x} + C, C \in \mathbb{R}$

$(\Leftrightarrow y' + P(x) \cdot y = Q(x))$

5 $x \cdot \frac{dy}{dx} - y = x$, sendo $x > 0$

, $y(1) = 2$ P.V.I → No fim é preciso substituir o C ⚠



$\Leftrightarrow \frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = \frac{x}{x}$

$\Leftrightarrow \frac{dy}{dx} - \underbrace{\frac{1}{x}}_{P(x)} \cdot y = \underbrace{1}_{Q(x)}$ ✓ Pronto para continuar

Fator integrante:

$\mu(x) = e^{\int P(x)\,dx}$

$\otimes = e^{-\ln|x|}$

$\otimes \int -\frac{1}{x}\,dx = -\int \frac{dx}{x}$

$= -\ln|x| + C, C \in \mathbb{R}$

$\Leftrightarrow e^{-\ln(x)} \cdot \left(\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x} \cdot y\right) = 1 \cdot e^{-\ln(x)}$

$\Leftrightarrow \left(y \cdot e^{-\ln(x)}\right)' = e^{-\ln(x)}$

$\Leftrightarrow \int \left(y \cdot e^{-\ln(x)}\right)' = \int e^{-\ln(x)}\,dx$

$\Leftrightarrow y \cdot e^{-\ln(x)} = \ln|x| + C$ ⊗

$\Leftrightarrow y = \left(\ln|x| + C\right) \cdot e^{+\ln|x|}$

$= \ln|x| \cdot e^{\ln|x|} + C \cdot e^{\ln|x|}$

$= \ln|x| \cdot x + C \cdot x, \quad C \in \mathbb{R}$

$\otimes \int e^{-\ln(x)}\,dx$

$\Leftrightarrow \int \frac{1}{e^{\ln(x)}}\,dx$

$\Leftrightarrow \int \frac{1}{x}\,dx \Leftrightarrow \ln|x| + C, C \in \mathbb{R}$

$y(1) = 2 \Rightarrow 2 = \ln(1) \cdot 1 + C \cdot 1 \Leftrightarrow 2 = C \cdot 1$

$\Leftrightarrow C = 2$

$y = \ln|x| \cdot x + 2x$ ✓

Solução Particular ↑

3 Bernoulli ↓

$\frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y = Q(x) \cdot y^m$ ou $|y'|$

Método: $z = y^{1-m}$

↓

"Mudança de variável"

⚠ $y \neq 0$

↑

Solução Singular

1 $\frac{dy}{dx} + \underbrace{\frac{1}{x}}_{P(x)} y = \underbrace{x^{-1}}_{Q(x)} \cdot y^{\overbrace{-2}^{m}}$, sendo $x > 0$

$z = y^{1-m}$

$\Leftrightarrow z = y^{1+2}$

$\Leftrightarrow z = y^3$

$\Leftrightarrow y = z^{\frac{1}{3}}$

↑ Isolar o "y"

Derivar o y, para obter $\left(\frac{dy}{dz}\right)$ ou $(y)'$

$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{3} \cdot z^{\frac{1}{3}-1}$

$= \frac{1}{3} \cdot z^{-\frac{2}{3}} \cdot \frac{dz}{dx}$

⊗ ↓

$\otimes \quad \frac{1}{3} \cdot z^{-\frac{2}{3}} \cdot \frac{dz}{dx} + \frac{1}{x} \cdot z^{\frac{1}{3}} = x^{-1} \cdot y^{-2} \quad \otimes$

$\Leftrightarrow \underbrace{\frac{1}{3} \cdot z^{-\frac{2}{3}} \cdot \frac{dz}{dx}}_{\text{Diferentes variáveis}} + \underbrace{\frac{1}{x} \cdot z^{\frac{1}{3}}}_{} = x^{-1} \cdot z^{-\frac{2}{3}}$

$\downarrow \times z^{+\frac{2}{3}}$

$\Leftrightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{dz}{dx} + \frac{1}{x} \cdot z = x^{-1} \cdot 1 \quad \rightarrow z^0 = 1$

$\downarrow \times 3$

$\Leftrightarrow \frac{dz}{dx} + \frac{3}{x} \cdot z = 3x^{-1}$

Equação Linear de 1ª ordem!

$\otimes \quad y = z^{\frac{1}{3}} \Leftrightarrow y^{-2} = z^{(\frac{1}{3})^{-2}} \Leftrightarrow y^{-2} = z^{-\frac{2}{3}}$

Verificar!

$\mu(x) = e^{\int P(x)\,dx} = \left(e^{\ln(x)}\right)^{\int \frac{3}{x} dx} = e^{3\ln(x)}$

simplificar?

$e^{3\ln(x)} = e^{\ln(x^3)} = x^3$

$(z \cdot x^3)' = 3x^{-1} \cdot x^3$

$\int (z \cdot x^3)' dx = \int 3x^{-1} \cdot x^3 \, dx$

$\Leftrightarrow z \cdot x^3 = \int 3 \cdot \frac{1}{x} \cdot x^3 \, dx \quad \otimes$

$\otimes \quad \int 3 \cdot \frac{1}{x} \cdot x^3 \, dx$

$= 3 \cdot \int \frac{1}{x} \cdot x^{3-1} \, dx$

$= 3 \cdot \int x^2 \, dx$

$= 3 \cdot \frac{x^3}{3} + C = x^3 + C, \; C \in \mathbb{R}$

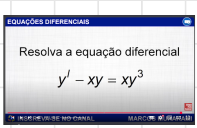
$\Leftrightarrow z \cdot x^3 = x^3 + C$

$\Leftrightarrow z = 1 + C \cdot x^{-3} \quad \downarrow \times x^{-3}$

Sabemos que: $y = z^{\frac{1}{3}}$, logo

$y = \left(1 + C \cdot x^{-3}\right)^{1/3}$ Solução Geral

2



$y' \underbrace{- x}_{P(x)} y = \underbrace{x}_{Q(x)} y^{\overbrace{3}^{m=3}}$

m.d.v

$z = y^{1-m}$

$\otimes \quad y^3 = z^{-\frac{3}{2}}$

$\Leftrightarrow z = y^{-2}$

$\Leftrightarrow y = z^{-\frac{1}{2}}$

$y' = -\frac{1}{2} z^{-\frac{3}{2}}$

$\Leftrightarrow -\frac{1}{2} \cdot z^{-\frac{3}{2}} - x \cdot z^{-\frac{1}{2}} = x \cdot z^{-\frac{3}{2}} \quad \otimes$

$\downarrow \times (-2 \cdot z^{+\frac{3}{2}})$

$\Leftrightarrow 1 + 2x \cdot z = -2x \cdot 1$

z'

outra maneira: (Maneira que aprendemos nas aulas).

1º - Multiplicar ambos os membros por y^{-m}

2º - Fazer a substituição $z = y^{1-m}$

3º - Resolver EDO Linear e no fim regressar a y

$y' - x y = x y^3$ ($P(x)$, $Q(x)$, $m=3$)

$\Leftrightarrow y^{-3}(y' - xy) = y^{-3}(x \cdot y^3)$ — 1º Passo

$\Leftrightarrow y^{-3} \cdot y' - x \cdot y^{-2} = x$

$z = y^{1-3}$

$z = y^{-2}$

$\Leftrightarrow$ Derivada $(y^{-2})' = -2 \cdot y^{-2-1} = -2 y^{-3}$

$z' = -2 y^{-3} y'$

$\Leftrightarrow -\frac{1}{2} z' = y^{-3} \cdot y'$ $\quad z^{-1} = y^{-2-1}$ — 2º Passo

$z = y^{-2}$

$-\frac{1}{2} z' - x \cdot z = x$

$\downarrow (\times -2)$

$\Leftrightarrow z' + 2x \cdot z = -2x$ ✓ EDO Linear

$\int e^{\int P(x)} = \dots$

$(\text{FATOR} \cdot y)' = (-2x \cdot \text{FATOR})$

$\int \dots = \int \dots$

$\Leftrightarrow z = -1 + c \cdot e^{-x^2}$ FALTA COLOCAR em "y" — 3º Passo

Sabemos que, $z = y^{-2}$

$y = (-1 + c + e^{-x^2})^{-\frac{1}{2}} \Leftrightarrow y = \dfrac{1}{\sqrt{-1 + c e^{-x^2}}}$

4. Resolva a seguinte equação diferencial de Bernoulli: $y' - y = e^{-x} y^2$.

$y' - y = e^x y^2$ ($P(x)$, $Q(x)$, $m=2$)

$\downarrow \times y^{-2}$

$\Leftrightarrow y' \cdot y^{-2} - y' \cdot y^{-2} = e^{-x} \Leftrightarrow y' \cdot y^{-2} - y^{-1} = e^{-x}$

m.d.o

$$z = y^{1-n}$$

$$\Leftrightarrow z = y^{-1}$$

$$z' = -y^{-2}y'$$

$$\Leftrightarrow -z' = y^{-2}y'$$

$$\frac{d}{dx}[x^n] = nx^{n-1}\cdot x'$$

ou:

$$\left(u^a\right)' = a \cdot u^{a-1} \cdot u'$$

Fazendo a substituição: ↓

$$-z' - z = e^{-x}$$

↓ $\times(-1)$

$$z' + \underbrace{1}_{P(x)}\, z = \underbrace{-e^{-x}}_{Q(x)}$$

$$\mu(x) = e^{\int P(x)\,dx}$$

$$= e^{x}$$

$$e^x\left(z' + z\right) = e^x \cdot \left(-e^{-x}\right)$$

$$\Leftrightarrow \left(z \cdot e^x\right)' = -1$$

$$\Leftrightarrow \int \left(z \cdot e^x\right)' dx = \int -1\, dx$$

$$\Leftrightarrow z \cdot e^x = -x + c$$

↓ $\times(e^{-x})$

$$\Leftrightarrow z = -x \cdot e^{-x} + c \cdot e^{-x}$$

$$\Leftrightarrow z = e^{-x}\left(-x + c\right),\ c \in \mathbb{R}$$

↓ Voltar para y, sabendo que $z = y^{-1}$, ou seja, $y = \frac{1}{z}$

$$y = \frac{1}{e^{-x}\left(-x + c\right)},\ c \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{e^x}{1 - cx},\ c \in \mathbb{R}$$ ✓

④ Homogêneas

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y)$$

Exemplo: $\frac{dy}{dx} = \frac{y+x}{x}$

1º Passo: É preciso provar que ela é homogênea

Propriedade: $f(\lambda x, \lambda y) = f(x,y)$

$\frac{dy}{dx} = \frac{y+x}{x}$

$f(x,y)$, ou seja: $f(x,y) = \frac{y+x}{x}$

$f(\lambda x, \lambda y) = \frac{\lambda y + \lambda x}{\lambda x} = \frac{\lambda(y+x)}{\lambda x} = \frac{y+x}{x}$, logo $f(\lambda x, \lambda y) = f(x,y)$, portanto a equação diferencial é homogênea

Método: Quando a EDO é homogênea, podemos usar o método:

$$y = u \cdot x$$

Resolução do exemplo:

$y' = \frac{y+x}{x}$, sabendo que $y = u \cdot x$

$\Leftrightarrow (u \cdot x)' = \frac{u \cdot x + x}{x}$

$\Leftrightarrow u' \cdot x + u \cdot \cancel{x}' = \frac{\cancel{x}(u+1)}{\cancel{x}}$

$\cancel{x}' = 1$

$\Leftrightarrow u' \cdot x + u = u + 1 \Leftrightarrow u' \cdot x = 1$ ✓ Equação de Variáveis Separadas

$\Leftrightarrow u' = \frac{1}{x}$

$\Leftrightarrow \int u' \, dx = \int \frac{1}{x} \, dx$

$\Leftrightarrow u = \ln|x| + C, \; C \in \mathbb{R}$ $\left(C_1 - C_2 = C \right)$

Falta descobrir a função y!

$\Downarrow$

$y = u \cdot x$?

$y = x\left(\ln|x| + C\right)$

$\Leftrightarrow y = x \cdot \ln|x| + C \cdot x, \; C \in \mathbb{R}$ ✓

Exercícios variados (exames)

3. (5 val.) Resolva os seguintes problemas:

   (a) Determine uma função f, na variável x, que é igual à sua derivada multiplicada por x e que satisfaz a condição $f(1) = 1$;

   (b) Determine um fator integrante para a equação linear $y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x}$ e encontre a solução que satisfaz a condição $y(1) = -1$;

   (c) Efetue uma mudança da variável na equação $y' = \frac{x}{x+y}$ para a transformar numa EDO de variáveis separáveis. Separe as variáveis mas não resolva a equação que obtiver.

a) $f(x) = f'(x) \cdot x$, $f(1) = 1$ PVI

$\Leftrightarrow f'(x) = \frac{f(x)}{x}$

$\Leftrightarrow f'(x) = f(x) \cdot \frac{1}{x}$

$\Leftrightarrow \int \frac{f'(x)}{f(x)} \, df(x) = \int \frac{1}{x} \, dx$

$\Leftrightarrow \int \frac{1}{f(x)} \, d(f(x)) = \ln|x| + C$

$\Leftrightarrow \ln|f(x)| = \ln|x| + C$

$\Leftrightarrow e^{\ln|f(x)|} = e^{\ln|x| + C}$

$\Leftrightarrow f(x) = e^{\ln|x|} \cdot e^{C}$

$\Leftrightarrow f(x) = x \cdot e^{C}$ → É uma constante

$\Leftrightarrow f(x) = x \cdot C$

$f(1) = 1$

$f(1) = 1 \cdot C$

$\Leftrightarrow 1 = C$

Logo a solução particular é $f(x) = x$

(b) Determine um fator integrante para a equação linear $y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x}$ e encontre a solução que satisfaz a condição $y(1) = -1$;

$P(x)$ $\quad$ $Q(x)$

$y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x} \Leftrightarrow x\left(y' + \frac{1}{x}y\right) = x\left(\frac{1}{x}\right)$

$\mu(x) = e^{\int P(x)\,dx}$

$= e^{\int \frac{1}{x}\,dx}$

$= e^{\ln|x|} = x$

$\Leftrightarrow (x \cdot y)' = 1$

$\Leftrightarrow \int (x \cdot y)' = \int 1\,dx$

$\Leftrightarrow x \cdot y = x + C \quad \big) \times x^{-1}$

$\Leftrightarrow y = 1 + C \cdot x^{-1}$

$\Leftrightarrow y = 1 + \frac{1}{x} \cdot C \quad \big) y(1) = -1$

$\Leftrightarrow -1 = 1 + 1 \cdot C$

$\Leftrightarrow C = -2$

$y = 1 + \frac{1}{x} \cdot (-2) \Leftrightarrow y = -\frac{2}{x} + 1$

Logo a solução que satisfaz $y(1) = -1$ é $y = -\frac{2}{x} + 1$

(c) Efetue uma mudança da variável na equação $y' = \frac{x}{x+y}$ para a transformar numa EDO de variáveis separáveis. Separe as variáveis mas não resolva a equação que obtiver.

$y' = \frac{x}{x+y}$

1º Verificar se é homogénea

$f(x,y) = f(\lambda x, \lambda y)$

$= \frac{\lambda x}{\lambda x + \lambda y} = \frac{\lambda \cdot x}{\lambda(x+y)} = \frac{x}{x+y}$, uma vez que a função é homogénea pode-se fazer a substituição, $y = u \cdot x$

$(u \cdot x)' = \frac{x}{x + (u \cdot x)} \Leftrightarrow u' \cdot x + u \cdot x' = \frac{x}{x + (u \cdot x)} \Leftrightarrow u' \cdot x + u = \frac{x}{x + (u \cdot x)} \Leftrightarrow u' \cdot x + u = \frac{x}{x} + \frac{x}{u \cdot x} \Leftrightarrow u' \cdot x + u = \frac{x}{u \cdot x}$

$\Leftrightarrow u' \cdot x + u = \frac{x}{u \cdot x} \Leftrightarrow u' \cdot x + u = \frac{1}{u} \Leftrightarrow \left(u' + u \cdot\right) u = \frac{1}{x} \Leftrightarrow u \cdot u' + u^2 = \frac{1}{x}$

3. Resolva a seguinte equação diferencial homogénea: $y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$.

$y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$

1º Verificar se é homogénea $\Rightarrow f(x,y) = f(\lambda x, \lambda y)$

$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{\lambda x}{\lambda y} + \frac{\lambda y}{\lambda x} \Leftrightarrow \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$, logo a equação é homogênea.

Fazendo a substituição $y = u \cdot x$

$y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x} \Leftrightarrow (u \cdot x)' = \frac{x}{u \cdot x} + \frac{u \cdot x}{x} \Leftrightarrow (u \cdot x)' = \frac{1}{u} + \frac{u}{1} \Leftrightarrow u' \cdot x + u \cdot x' = \frac{1}{u} + u \Leftrightarrow u' \cdot x + u = \frac{1}{u} + u \Leftrightarrow u' \cdot x = \frac{1}{u} \Leftrightarrow u' = \frac{1}{x \cdot u} \Leftrightarrow u' = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{u}$

$\int u' \cdot u \, du = \int \frac{1}{x} \, dx \Leftrightarrow \frac{u^2}{2} = \ln|x| + C \Leftrightarrow u^2 = 2\ln|x| + C$ $(=2C)$

Sabendo que $y = u \cdot x$, logo $u = \frac{y}{x}$

$\left(\frac{y}{x}\right)^2 = 2\ln|x| + C \Leftrightarrow \left(\frac{y^2}{x^2}\right) = 2\ln|x| + C \Leftrightarrow y^2 = x^2\left(2\ln|x| + C\right) \Leftrightarrow \boxed{y^2 = x^2 \cdot 2\ln(x) + Cx^2}$ ✓

(b) $2(1+x^2)dy - \sqrt{y}\,dx = 0.$

$\frac{dy}{dx} + \underbrace{\frac{1}{x}}_{P(x)} y = \underbrace{\frac{1}{x}}_{Q(x)}$

$\Leftrightarrow \left(2(1+x^2)\right) dy = \sqrt{y} \cdot dx$

$\Leftrightarrow \frac{dy}{\sqrt{y}} = \frac{dx}{2(1+x^2)} \Leftrightarrow \int \frac{dy}{\sqrt{y}} = \int \frac{dx}{2(1+x^2)} \Leftrightarrow 2\sqrt{y} = \frac{1}{2}\operatorname{arctg}(x) + C \Leftrightarrow \sqrt{y} = \frac{1}{4}\operatorname{arctg}(x) + \frac{C}{2} \Leftrightarrow (\sqrt{y})^2 = \left(\frac{1}{4}\operatorname{arctg}(x) + \frac{C}{2}\right)^2$

$\Leftrightarrow y = \left(\frac{1}{4}\operatorname{arctg}(x) + \frac{C}{2}\right)^2$ ✓

5. (2 val.) Resolva a seguinte equação diferencial:

$$y' - 4x^3 y = x^3.$$

equação de Linear 1ª Ordem

O que fazer? → Fator Integrante → $\mu(x) = e^{\int P(x)\,dx}$

$\mu(x) = e^{\int -4x^3\,dx} = e^{-4 \cdot \frac{x^4}{4}} = e^{-x^4}$ ✓

$\Leftrightarrow e^{-x^4}\left(y' - 4x^3 y\right) = e^{-x^4}\left(x^3\right)$ ← FALTOU ESTE 2É

$\Leftrightarrow \left(e^{-x^4} \cdot y\right)' = e^{-4x} \Leftrightarrow \int \left(e^{-x^4} \cdot y\right)' = \int e^{-4x}\,dx \Leftrightarrow e^{-x^4} \cdot y = -\frac{1}{4} \cdot e^{-4x} + C$ $(\cdot e^{+4x})$

$\Leftrightarrow y = -\frac{1}{4} \cdot e^{4x} + C \cdot e^{4x}$

$\Leftrightarrow y = e^{4x}\left(-\frac{1}{4} + C\right)$

4. (**25pts**) Considere a equação diferencial

$$y' + 4xy = 2xe^{-x^2}\sqrt{y}.$$

(a) Determine o integral geral da equação diferencial.
Sugestão: Use a substituição $\sqrt{y} = z$.

(b) Determine uma solução particular da equação dada que satisfaça $y(0) = 2$.

a) $z = \sqrt{y} \Leftrightarrow y = z^2$ — No final volta-se a usar isto para voltar a y

$y' = 2zz'$ ✔ Pronto para fazer a substituição

$2zz' + 4x \cdot z^2 = 2x e^{-x^2} \cdot z \Leftrightarrow z' + 2xz = xe^{-x^2}$ ✔ Equação Linear 1ª ordem → F.I → Fator Integrante

$\div 2z$ — $P(x)$

$\mu(x) = e^{\int P(x)\,dx} = e^{\int 2x\,dx} = e^{x^2} \Rightarrow e^{x^2} \cdot (z' + 2xz) = e^{x^2} \cdot (x \cdot e^{-x^2})$

$\Leftrightarrow \int (z \cdot e^{x^2})' = \int x\,dx \Leftrightarrow z \cdot e^{x^2} = \frac{x^2}{2} + C$ $\quad \downarrow (\cdot e^{-x^2})$

$\Leftrightarrow z = \frac{x^2}{2} \cdot e^{-x^2} + C \cdot e^{-x^2}$

$\Leftrightarrow z = e^{-x^2}\left(\frac{x^2}{2} + C\right)$

Sabendo que $z = \sqrt{y}$, então $y = z^2$

$y = \left[e^{-x^2}\left(\frac{x^2}{2} + C\right)\right]^2$ ✔

b) $y = \left[e^{-x^2}\left(\frac{x^2}{2} + C\right)\right]^2$, $y(0) = 2$

$\Leftrightarrow 2 = \left[e^{-0^2}\left(\frac{0}{2} + C\right)\right]^2 \Leftrightarrow 2 = [1 \cdot (0 + C)]^2$ ($e^{-0^2} = 1$, $\frac{0}{2} = 0$)

$\Leftrightarrow 2 = C^2$

$\Leftrightarrow C = \pm\sqrt{2}$

$y = \left[e^{-x^2}\left(\frac{x^2}{2} \pm \sqrt{2}\right)\right]^2$ ✔ Solução Particular

② Equação Diferencial de 2ª ordem

Homogênea ↗ Ser igual a 0

Forma: $ay'' + by' + cy = 0$

Equação parecida com a equação do segundo grau → $aR^2 + bR^1 + c = 0$

1º Caso $\Delta > 0 \Rightarrow y = C_1 \cdot e^{R_1 x} + C_2 e^{R_2 x}$

2º Caso $\Delta = 0 \Rightarrow y = C_1 \cdot e^{Rx} + C_2 \cdot x \cdot e^{Rx}$

3º Caso $\Delta < 0 \Rightarrow y = e^{\alpha x} \cdot (C_1 \cdot \cos \beta x + C_2 \operatorname{sen} \beta x)$, sendo: $R = \alpha \pm \beta i$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Exemplos:

① $2y'' - 5y' + 2y = 0$

E.C $\Rightarrow 2R^2 - 5R + 2 = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2$

$= 25 - 16 = 9 > 0$ Dá para perceber qual é o título!

$a = 2$, $b = -5$, $c = 2$

$y = C_1 e^{R_1 x} + C_2 e^{R_2 x}$

Fórmula Resolvente ↓

$$R = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$= \frac{-(-5) \pm \sqrt{9}}{2 \cdot 2}$$

$$= \frac{5 \pm 3}{4} = R_1 = 2 \text{ V } R_2 = \frac{1}{2}$$

→ $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{\frac{1}{2}x}$

Não Homogênea

→ Método dos coeficientes a determinar

Exemplo:

① $y'' - 4y' + 3y = 2x + 1$

1ª Parte: Resolver a equação homogênea

$y'' - 4y' + 3y = 0$

Resolver isto como está em cima ↑

Fica assim $\longrightarrow y_c = C_1 e^{3x} + C_2 e^{x}$

2ª Parte: Descobrir os coeficientes

$$y_p = x^k e^{\alpha x}(Q(x))$$

$y'' - 4y' + 3y = 2x + 1$

$y = Ax + B$

1º Perceber qual é o tipo de equação $Ax+B$, Ax^2+Bx+C, ...

2º Calcular o valor de A e B

$y = Ax + B$
$y' = A$
$y'' = 0$

} Para obter y'' e y' para poder alterar na equação.

$0 - 4A + 3(Ax + B) = 2x + 1$

$\Leftrightarrow 3Ax - 4A + 3B = 2x + 1$

Se ambos os lados são iguais então os coeficientes também são.

$$\begin{cases} 3A = 2 \\ -4A + 3B = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{cc|c} A & B & \\ 3 & 0 & 2 \\ -4 & 3 & 1 \end{array}\right] \overset{L_1 := L_1/3}{\sim} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{2}{3} \\ -4 & 3 & 1 \end{array}\right] \overset{L_2 := L_2 + 4L_1}{\sim} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 3 & \frac{5}{3} \end{array}\right] \overset{L_2 := L_2/3}{\sim} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & \frac{5}{9} \end{array}\right] \Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{2}{3} \\ B = \frac{5}{9} \end{cases}$$

$y = \frac{2}{3}x + \frac{5}{9}$

3º Passo: Solução Final $\rightarrow y = y_c + y_p$

1ª Parte (↓) 2ª Parte (↓)

$$y = C_1 e^{x} + C_2 e^{3x} + \underbrace{\frac{2}{3}x + \frac{5}{9}}_{\text{2ª Parte}}$$

1ª Parte

$\rightarrow$ Solução Final

(2) $y'' - 5y' + 6y = 2\,\text{sen}(3x)$

1ª Parte - $y'' - 5y' + 6y = 0$

$\Downarrow$

$R^2 - 5R + 6 = 0$

$\Downarrow$

$\Delta ? \longrightarrow \Delta = b^2 - 4ac$
$= (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6$
$= 25 - 24$
$= 1$

$R^2 - 5R + 6 = 0$

Fórmula Resolvente

$\Leftrightarrow R = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6}}{2 \cdot 1}$

$\Leftrightarrow R = \frac{5 \pm 1}{2} \Leftrightarrow R = 3 \vee R = 2$

Como $\Delta > 0$, pois $5 > 0$, então $y = C_1 \cdot e^{2x} + C_2 \cdot e^{3x}$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$

2ª Parte: Outro membro

Sempre que aparece $\text{sen}(x)$ ou $\cos(x)$ fica, $\boxed{y_p = A \cdot \text{sen}(x) + B \cdot \cos(x)}$

Então fica:

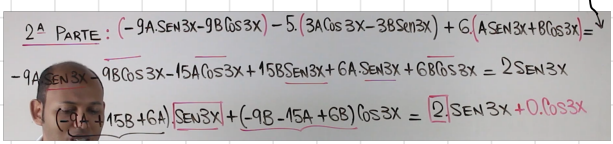
$$y_p = A \cdot \operatorname{sen}(3x) + B \cdot \cos(3x)$$

Agora temos de derivar até obter y'' e y'

$$y' = 3A\cos(3x) - 3B\operatorname{sen}(3x)$$

$$y'' = -9A\operatorname{sen}(3x) - 9B\cos(3x)$$

Substituir em $y'' - 5y' + 6y = 2\operatorname{sen}(3x)$



2ª PARTE: $(-9A\,SEN3X - 9B\,COS3X) - 5.(3A\,COS3X - 3B\,SEN3X) + 6.(A\,SEN3X + B\,COS3X) =$ (Juntamente não vou fazer esta conta)

$-9A\,SEN3X - 9B\,COS3X - 15A\,COS3X + 15B\,SEN3X + 6A\,SEN3X + 6B\,COS3X = 2\,SEN3X$

$(-9A + 15B + 6A).SEN3X + (-9B - 15A + 6B)\,COS3X = 2.SEN3X + 0.COS3X$

Depois fazer $\begin{cases} -3A + 15B = 2 \\ -15A - 3B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = -\frac{1}{39} \\ B = \frac{5}{39} \end{cases}$

Juntar as duas soluções

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} - \frac{1}{39}\operatorname{sen}(3x) + \frac{5}{39}\cos(3x)$$

y_c | y_p

4,0 val. **5.** Determine a solução geral da seguinte equação com derivadas ordinárias

$$y''' + 3y'' + 3y' + y = 0.$$

$$R^3 + 3R^2 + 3R + R = 0$$

Está mal é 1 mo Quejon do R

$$R(R^2 + 3R + 3) = 0$$

$$\Leftrightarrow R = 0 \wedge R^2 + 3R + 3 = 0$$

Δ?

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$= 3^2 - 4.1.3 = 3^2 - 12$$

$$= -3$$

$-3 < 0$, logo $y_c = e^{\alpha x}\left(C_1\operatorname{sen}(\beta x) + C_2\cos(\beta x)\right)$, $R = \alpha \pm \beta i$

Sempre em módulo! $|\beta|$

$$R = \frac{-3 \pm \sqrt{-3}}{2} \Leftrightarrow R = \frac{-3 \pm i\sqrt{3}}{2}$$

$\alpha = -\frac{3}{2}$

$\beta = \sqrt{3}$

Vai correr bem amor! Tu consegues! ATÓ-TE ♡

$y = e^{\alpha x}\left(C_1 \operatorname{sen}(\beta x) + C_2 \cos(\beta x)\right)$

$\Leftrightarrow y = e^{-\frac{3}{2}x}\left(C_1 \operatorname{sen}(\sqrt{3}x) + C_2 \cos(\sqrt{3}x)\right)$ ✓

≥ 0

$-1 \leq \cos(x) \leq 1 \longrightarrow 0 \leq \frac{\cos(x)+1}{2} \leq \frac{2}{x^2}$

Critério de Comparação

Exames / Exercícios

4. Considere a função h definida por $h(x) = \arccos(e^{x-1}) + \pi$.
   (a) Determine o domínio de h, D_h.
   (b) Estude h quanto à monotonia e existência de extremos locais e globais.
   (c) Justifique que h é invertível e caracterize a função inversa de h, indicando o domínio, o contradomínio e a expressão analítica que a define.

a) $-1 \leqslant e^{x-1} \leqslant 1$ $\downarrow +1$

$x-1 \leqslant \ln(1)$

$x \leqslant 1$

$D_{h(x)} =]-\infty, 1]$

$0 \leqslant \arccos(x) \leqslant \pi$

$0 \leqslant \arccos(e^{x-1}) \leqslant \frac{\pi}{2}$

$\pi \leqslant \arccos(e^{x-1}) + \pi \leqslant \frac{3\pi}{2}$

b)

$h(x) = \arccos(e^{x-1}) + \pi$

$h'(x) = -\frac{e^{x-1}}{\sqrt{1-e^{(x-1)^2}}} = \frac{-e^{x-1}}{\sqrt{1-e^{2x-2}}}$

$\frac{-e^{x-1}}{\sqrt{1-e^{2x-2}}} = 0 \Leftrightarrow \underbrace{-e^{x-1} = 0}_{\text{Impossível}} \wedge \sqrt{1-e^{2x-2}} \neq 0$

Estritamente decrescente $\rightarrow h'(x) < 0$

1

Mínimo global

$h(1) = \pi$

c) Porque é bijetiva

Objetivo: Isolar o x

$y = \arccos(e^{x-1}) + \pi \Leftrightarrow y - \pi = \arccos(e^{x-1})$

$\Leftrightarrow \cos(y-\pi) = e^{x-1}$

$\Rightarrow \ln(\cos(y-\pi)) = x-1$

$\Leftrightarrow \ln(\cos(y-\pi)) + 1 = x$

- $h^{-1}(x) = \ln(\cos(x-\pi)) + 1$

$D_{h(x)} = CD_{h^{-1}(x)}$

$CD_{h^{-1}(x)} =]-\infty, 1]$ $\quad D_{h^{-1}(x)} = [\pi, \frac{3\pi}{2}]$

1. Considere a função g real de variável real definida por $g(x) = \text{arctg}(x) + 2x$.

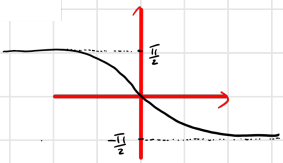
(a) Indique o domínio de g.

(b) Determine as assintotas ao gráfico de g.

(c) Mostre que g é invertível e determine o domínio de g^{-1}.

(d) Calcule $(g^{-1})'(0)$.

a)



$g(x) = \text{arctg}(x) + 2x$

$D_{\text{arctg}} = \{x \in \mathbb{R} : x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

$D_{g(x)} =]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$

b) Assintotas
- Verticais: $X \rightarrow D_{g(x)} = \mathbb{R}$
- Não Verticais:
  - $+\infty$: $m = \lim_{x \to +\infty} \frac{g(x)}{x} = 2$; $b = \lim_{x \to +\infty} [g(x) - mx] = \frac{\pi}{2}$
  - $-\infty$: $m = \lim_{x \to -\infty} \frac{g(x)}{x} = 2$; $b = \lim_{x \to -\infty} [g(x) - mx] = -\frac{\pi}{2}$

Assintotas:

$y_1 = 2x + \frac{\pi}{2}$

$y_2 = 2x - \frac{\pi}{2}$

c) $D_{g^{-1}(x)} = CD_{g(x)} = ? = \mathbb{R}$ → Porque ela tem assintotas oblíquas

d) $(g^{-1})'(0) = \frac{1}{g'(g^{-1}(0))} = \frac{1}{g'(0)} = \frac{1}{3}$ ✓

"Em g qual o objeto cuja a imagem é 0" ("x" → "y")

$\text{arctg}(x) + 2x = 0$

$\text{arctg}(x) = -2x$

...

$x \approx 0$

$g'(x) = (\text{arctg}(x))' + (2x)'$

$= \frac{1}{1+x^2} + 2$

$g'(0) = \frac{1}{1} + 2$

$= 3$ //

4. Calcule:

(a) $\int_0^1 x \operatorname{arctg}(x^2)\,dx.$

Seja: $u = \operatorname{arctg}(x^2)$, $u' = \frac{2x}{1+x^4}$; $v' = x$, $v = \frac{x^2}{2}$

$(u \cdot v)' = u \cdot v - \int u' v$

a) $\int_0^1 x \cdot \operatorname{arctg}(x^2)\,dx = \operatorname{arctg}(x^2) \cdot \frac{x^2}{2} - \int \frac{2x}{1+x^4} \cdot \frac{1}{2}x^2 = \operatorname{arctg}(x^2) \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}\int \frac{2}{1+x^4} \cdot x^2\,dx$

$= \operatorname{arctg}(x^2) \cdot \frac{x^2}{2} - \int \frac{2}{1+x^4} \cdot x^2\,dx = \operatorname{arctg}(x^2) \cdot \frac{x^2}{2} - \int \frac{x^3}{x^4+1}\,dx = \operatorname{arctg}(x^2) \cdot \frac{x^2}{2} - \int \frac{x^3}{u} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{du}{x^3}$

Seja: $u = x^4 + 1$, $du = 4x^3\,dx$, $dx = \frac{du}{4x^3}$, $= \frac{1}{4}\frac{du}{x^3}$

$= \operatorname{arctg}(x^2) \cdot \frac{x^2}{2} - \frac{1}{4} \cdot \ln|x^4+1| + c, c \in \mathbb{R}$

(b) $\int \frac{2x-9}{x(9+x^2)}\,dx$

coeficientes (A, B, C ...)

b) $\int \frac{2x-9}{x(x^2+9)}\,dx =$

c. aux

$\frac{2x-9}{x(x^2+9)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{(x^2+9)}$ ← Grau 1 (①), ← Grau 2 (②); Grau² > Grau 1

$\Leftrightarrow 2x - 9 = A(x^2+9) + Bx + C(x)$

$\Leftrightarrow 2x - 9 = Ax^2 + 9A + Bx^2 + Cx$

$\Leftrightarrow 2x - 9 = x^2(A+B) + Cx + 9A$

$\begin{cases} A+B=0 \\ C=2 \\ 9A=-9 \end{cases} \quad \begin{cases} B=-A \\ C=2 \\ A=-1 \end{cases} \quad \begin{cases} A=-1 \\ B=1 \\ C=2 \end{cases}$

$\int -\frac{1}{x} + \frac{x+2}{(x^2+9)}\,dx$

$= -\ln|x| + \int \frac{x+2}{x^2+9}\,dx + c$ ✓

$= -\ln|x| + \frac{1}{2}\ln|x^2+9| + \frac{2}{3}\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{3}\right) + c$

c. aux

$\int \frac{x+2}{x^2+9} = \int \frac{x+2}{x^2+3^2}$

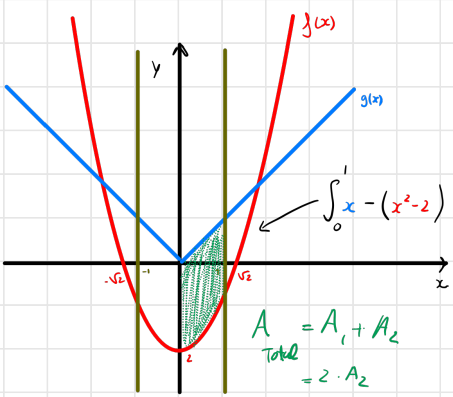
$= \int \frac{x}{9+x^2}\,dx + \int \frac{2}{9+x^2}\,dx$ ($u = 9+x^2$, ...)

$= \frac{1}{2}\ln|x^2+9| + \frac{2}{3}\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{3}\right) + c$

$\int \frac{1}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{a}\right)$

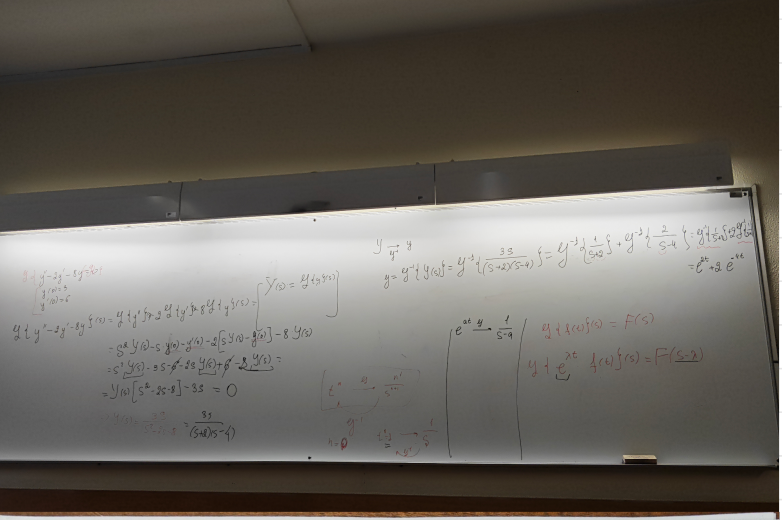
(e) A área da região limitada pelos gráficos das funções $f(x) = x^2 - 2$ e $g(x) = |x|$, e pelas retas de equações $x = -1$ e $x = 1$, é dada por:

- ☐ $\int_{-1}^{0} (x^2 - 2 + x)\,dx + \int_{0}^{1} (x^2 - 2 - x)\,dx.$
- ☐ $\int_{-1}^{0} (x^2 - 2 + x)\,dx + \int_{0}^{1} (x - x^2 + 2)\,dx.$
- ☐ $\int_{-1}^{1} (x - x^2 + 2)\,dx.$
- ☒ $\int_{0}^{1} (2x - 2x^2 + 4)\,dx.$ ✓



$A = A_1 + A_2$

Total $= 2 \cdot A_2$



⑦

a) $\begin{cases} y'' - 2y - 8y = 0 \\ y(0) = 3 \\ y'(0) = 6 \end{cases}$

⑤

a) $\begin{cases} y'' - 2y' - 8y = 0 \\ y(0) = 3 \\ y'(0) = 6 \end{cases}$

$$\mathcal{L}\{y'' - 2y' - 8y\} = \mathcal{L}\{y''\} - 2\mathcal{L}\{y'\} - 8\mathcal{L}\{y\}$$

$$= s^2 F(s) - (s \times f(0)) - (s^0 \times f'(0)) - 2\left[s F(s) - s^0 f(0)\right] - 8\left[F(s)\right]$$

$$= \left(s^2 F(s) - 3s - 1 \times 6\right) - 2s \cdot F(s) + 6 - 8F(s)$$

$$= F(s)\left[s^2 - 2s - 8\right] - 3s = 0$$

$$= F(s) = \frac{3s}{(s^2 - 2s - 8} = \frac{3s}{(s+2)(s-4)} \checkmark$$

aux

$$s^2 - 2s - 8 = 0$$

$$s = \frac{4 \pm \sqrt{4 - 4.1.(-8)}}{2}$$

$$s_1 = -2 \wedge s_2 = 4$$

b) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s}{(s+2)(s-4)}\right\}$ $\quad \frac{3s}{(s+2)(s-4)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s-4} = \dots$ $\begin{cases} A = 1 \\ B = 2 \end{cases}$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s-4}\right\} = e^{-2t} + 2\cdot\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-4}\right\}$$

$$= e^{-2t} + 2e^{4t} \checkmark$$

$$\left\{\frac{3s}{(s+2)(s-4)}\right\}$$

$$\frac{3s}{(s+2)(s-4)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s-4}$$

$$= \frac{A(s-4) + B(s+2)}{(s+2)(s-4)}$$

$$= \frac{As - 4A + Bs + 2B}{\dots}$$

$$= \begin{cases} 3 = A + B \\ 0 = 2B - 4A \end{cases} = \begin{cases} B = 2 \\ A = 1 \end{cases}$$

Polimónio de Taylor

$$T_c^m = f(c) + \frac{f'(c)}{1!}(x-c) + \frac{f''(c)}{2!}(x-c)^2 + \frac{f'''(c)}{3!}(x-3)^3 + \dots$$

$$\frac{f^m(c)}{m!}(x-c)^m$$

---

4. (4,0 val.) Resolva o problema

$$\begin{cases} u_{tt} = 4u_{xx}, & x \in]0,\ 2\pi[, & t \in \mathbb{R} \\ u(0,t) = 0 = u(2\pi,t), & & t \in \mathbb{R} \\ u(x,0) = 0, & & x \in [0,\ 2\pi] \\ u_t(x,0) = -2\sin x, & & x \in [0,\ 2\pi] \end{cases}$$

(Pode utilizar qualquer método que conhece.)

5. (4,0 val.)

(a) Determine a transformada de Laplace da função $f(t) = t\cos(2t) - e^{-t}\sin t$.

(b) Determine a transformada de Laplace inversa da função $F(s) = \dfrac{s+2}{s^2-4s+8}$.

Fórmulas que podem ser usadas:

$\sin(x+y)+\sin(x-y) = 2\sin x\cos y$ $\sin(x+y)-\sin(x-y) = 2\cos x\sin$

---

(5)

a) $f(t) = t\cos(2t) - e^{-t}\sin(t)$

$\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = ?$

$= \mathcal{L}\{t\cdot\cos(2t)\}(s) - \mathcal{L}\{e^{-t}\cdot\sin(t)\}(s) = \frac{s^2-4}{(s^2+4)^2} - \frac{1}{s^2+2s+2}, \quad s>0$ ✓

⊗ $\mathcal{L}\{t\cdot\cos(2t)\}(s) = -\left(\frac{s^2+4}{(s^2+4)^2}\right)' = \frac{s^2-4}{(s^2+4)^2}, \quad s>0$

$\mathcal{L}\{\cos(2t)\} = \frac{s}{s^2+4}, \quad s>0$

$\left(\frac{a}{b}\right)' = \frac{a'\cdot b - a\cdot b'}{b^2}$

$\left(\frac{s}{s^2+4}\right)' = \frac{1\cdot(s^2+4) - s\cdot 2s}{(s^2+4)^2} = \frac{s^2+4-2s^2}{(s^2+4)^2}$

$= \frac{-s^2+4}{(s^2+4)^2}$

⊗ $\mathcal{L}\{e^{-t}\cdot\sin(t)\} = F(s+1), \quad s > s_0 - 1$

$\mathcal{L}\{\sin(t)\} = \frac{1}{(s+1)^2+1^2} = \frac{1}{s^2+2s+1+1} = \frac{1}{s^2+2s+2}, \quad s>0$

$\frac{1}{s^2+2s+2}, \quad s>-1$

Teste 2 **Cálculo III** 13/01/2025

Duração: 1 hora 30 min (tolerância 15 min).

1. (4,0 val.) Resolva a equação

$$y'' - 2y' + y = 2e^x.$$

(Pode utilizar o método de variação de constantes ou o método de coeficientes indeterminados, à sua escolha.)

2. (4,0 val.) Resolva o problema de Cauchy para as funções incógnitas $x(t)$ e $y(t)$:

$$\begin{cases} x' - 3x + 2y = 0, \\ y' - 2x + 2y = 0, \end{cases} \quad x(0) = 2,\ y(0) = 1$$

3. (4,0 val.) Considere a equação linear de 1ª ordem

---

① EDO 2ª Ordem

$$y'' - 2y' + y = 2e^x$$

Equação Característica: $R^2 - 2R + 1 = 2e^x$ ⊗

$\Delta = ?$, $\Delta = b^2 - 4ac$

$= (-2)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 4 - 4 = 0$

$R^2 - 2R + 1 = 0$

$\Leftrightarrow R = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 1}}{2}$

$\Leftrightarrow R = \frac{2 + \sqrt{0}}{2} \vee R = \frac{2 - \sqrt{0}}{2}$

$\Leftrightarrow R = 1$

- Sendo $\Delta = 0$, y_c é do tipo $y_c = C_1 e^{Rx} + C_2 e^{Rx} x$
- Sendo $R = 1$, $y_c = C_1 e^x + C_2 x e^x$

$= e^x (C_1 + C_2 x)$

⊗ $2e^x \longrightarrow Ae^x \cdot x^2$ (Porque o polinómio tem multiplicidade 2)

$$y_p(x) = x^k e^{\alpha x} (Q(x)\cos(\beta x) + R(x)\ \text{sen}\,(\beta x))$$

$y_p(x) = x^2 \cdot Ae^x$

→ Agora é preciso derivar para obter y'' e y', para depois substituir na equação inicial para assim encontrar os outros $(A, B, C \ldots)$

$y' = Ae^x (2x + x^2)$

$y'' = Ae^x (x^2 + 4x + 2)$

$y'' - 2y' + y = 2e^x$

$\Leftrightarrow Ae^x (x^2 + 4x + 2) - 2\left(Ae^x (2x + x^2)\right) + x^2 \cdot Ae^x = 2e^x \quad \ldots \quad \begin{cases} A = \ldots \end{cases}$

$y = y_c + y_p$

Algumas integrais :)

(f) $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{1 + x^3}}\,dx$

Seja:

$u = x^3 + 1$

$du = 3x^2\,dx$

$dx = \frac{du}{3x^2}$

$$\Rightarrow \int \frac{x^2}{\sqrt{u}} \cdot \frac{du}{3x^2} = \frac{1}{3}\int u^{-\frac{1}{2}}\,du = \frac{1}{3} \cdot \frac{u^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C = \frac{2}{3} \cdot u^{\frac{1}{2}} + C$$

$$= \frac{2}{3} \cdot (x^3 + 1)^{\frac{1}{2}} + C,\ C \in \mathbb{R}$$

$$= \frac{2}{3}\sqrt{x^3 + 1} + C,\ C \in \mathbb{R}$$ ✓

(i) $\displaystyle\int \frac{-\cos x}{(1+\operatorname{sen} x)^2}\,dx$

$$\begin{cases} u = 1+\operatorname{sen}(x) \\ du = \cos(x)\,dx \\ dx = \dfrac{du}{\cos(x)} \end{cases} \Rightarrow -\int \frac{\cos(x)}{u^2}\cdot\frac{du}{\cos(x)} = -\int \frac{du}{u^2}$$

$$= -\int u^{-2}\,du$$

$$= \frac{1}{1+\operatorname{sen}(x)} + C,\ C\in\mathbb{R}$$

(k) $\displaystyle\int \cos x\cdot \ln(\operatorname{sen} x)\,dx$

Seja

$$\begin{cases} u = \operatorname{sen}(x) \\ du = \cos(x)\,dx \\ dx = \dfrac{du}{\cos(x)} \end{cases}$$

$$= \int \cos(x)\cdot \ln(u)\cdot \frac{du}{\cos(x)}$$

$$= \int \ln(u)\cdot du$$

INTEGRAÇÃO POR PARTES $\Rightarrow \int v\cdot w' = v\cdot w - \int w\cdot v'$

$v = \ln(u)$ $\quad dv = \frac{1}{u}\,du = \frac{du}{u}$

$dw = du$ $\quad w = u$

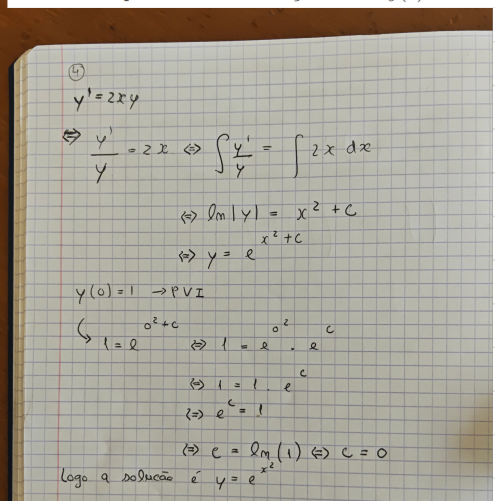
$$= \ln(u)\cdot u - \int u\cdot\frac{1}{u}\,du = \ln(u)\cdot u - u + C$$

$$= \ln(\operatorname{sen}(x))\cdot\operatorname{sen}(x) - \operatorname{sen}(x) + C,\ C\in\mathbb{R}$$ ✓

3,0 val. **4.** Determine a solução da seguinte equação com derivadas ordinárias

$$y' = 2xy$$

que satisfaz a condição inicial $y(0) = 1$.



④

$y' = 2xy$

$\Leftrightarrow \frac{y'}{y} = 2x \Leftrightarrow \int \frac{y'}{y} = \int 2x\,dx$

$\Leftrightarrow \ln|y| = x^2 + C$

$\Leftrightarrow y = e^{x^2+C}$

$y(0) = 1 \rightarrow$ PVI

$\hookrightarrow 1 = e^{0^2+C} \Leftrightarrow 1 = e^{0^2}\cdot e^C$

$\Leftrightarrow 1 = 1\cdot e^C$

$\Leftrightarrow e^C = 1$

$\Leftrightarrow C = \ln(1) \Leftrightarrow C = 0$

Logo a solução é $y = e^{x^2}$

Departamento de Matemática, Universidade de Aveiro

Cálculo I - Agrupamento II — 1.º Teste de Avaliação

16 de novembro de 2016

Duração: **2h00m**

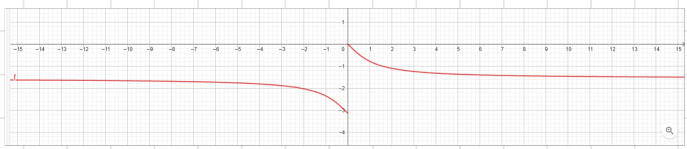
1. Considere a função real de variável real f definida por $f(x) = \text{arctg}\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{\pi}{2}$.

[15pts] (a) Determine o domínio e o contradomínio de f.

[15pts] (b) Caracteriza a função inversa de f.

1

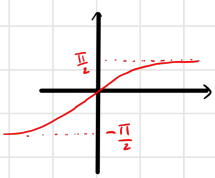
a) $f(x) = \text{arctg}\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{\pi}{2}$



$D_{f(x)} = ? = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ $\quad CD_{f(x)} =]-\pi, 0[$

$D_{\text{arctg}(x)} = \mathbb{R}$

$\frac{1}{x} \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0$



$\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0$

$-\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = -\pi$

b) A função inversa de $f(x)$, designa-se por $f^{-1}(x)$.

Sendo $D_{f^{-1}(x)} = CD_{f(x)}$ e $CD_{f^{-1}(x)} = D_{f(x)}$

$y = \text{arctg}\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{\pi}{2}$ $\quad f^{-1} \frac{1}{tg(y+\frac{\pi}{2})}$

$\Leftrightarrow y + \frac{\pi}{2} = \text{arctg}\left(\frac{1}{x}\right)$

$\Leftrightarrow tg\left(y + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{x}$ $\quad \times (x^{-1})$ $\quad \times \left(tg\left(y+\frac{\pi}{2}\right)\right)^{-1}$

$\Leftrightarrow x = \frac{1}{tg\left(y + \frac{\pi}{2}\right)}$

Reescrevendo a expressão em função de x, $f^{-1}(x) = \frac{1}{tg\left(x + \frac{\pi}{2}\right)}$

3. Calcule os seguintes integrais indefinidos:

(a) $\int \mathrm{tg}^3(x)\sec^2(x)dx$

$(\mathrm{tg}(x))' = \sec^2(x)$ ⟶ A substituição vai ser $u = \tan(x)$

$du = \sec^2(x)$

$dx = \frac{1}{\sec^2(x)}$, depois fica $\int u^3 \cdot \sec^2(x) \cdot \frac{du}{\sec^2(x)} = \int u^3 du$

$= \frac{u^4}{4} + C$

$= \frac{\tan(x)^4}{4} + C,\ C \in \mathbb{R}$

(b) $\int \frac{1}{(x-2)(x^2+4)}dx$ ⇒ Coeficientes!

$$\frac{1}{(x-2)(x^2+4)} = \frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{(x^2+4)}$$

$$\Leftrightarrow \quad 1 = A(x^2+4) + Bx^2 + Cx - 2Bx - 2C$$

$$\Leftrightarrow \quad 1 = Ax^2 + 4A + Bx^2 + Cx - 2Bx - 2C$$

$$\Leftrightarrow \quad 1 = x^2(A+B) + x(C-2B) + 4A - 2C$$

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ C - 2B = 0 \\ 4A - 2C = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} A & B & C & R \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & -2 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} L_1 := L_1 + \frac{L_2}{2} \\ \\ L_3 := L_3 - 4L_1 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -2 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ L_3 := L_3 - 2L_2 \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 1 \end{array}\right] \begin{array}{l} \\ \\ L_3 := L_3/-4 \end{array} \cdots$$

* → Colocar a 0
* → Colocar a 1

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{8} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{8} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} \end{array}\right] = \begin{cases} A = \frac{1}{8} \\ B = -\frac{1}{8} \\ C = -\frac{1}{4} \end{cases}$$

$$\int \frac{A}{x-2} + \int \frac{Bx+C}{(x^2+4)} = \int \frac{-\frac{1}{8}}{x-2}dx + \int \frac{-\frac{1}{8}x - \frac{1}{4}}{(x^2+4)}dx$$

$$= -\frac{1}{8}\int \frac{1}{x-2}dx$$

(c) Resolva o seguinte problema de Cauchy:

$$\begin{cases} y''' + y'' + 9y' + 9y = 0 \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 3 \\ y''(0) = 0 \end{cases}.$$

Sugestão: Utilize a transformada de Laplace.

$\mathcal{L}\{y''' + y'' + 9y' + 9y\} = \mathcal{L}\{y'''\} + \mathcal{L}\{y''\} + 9\mathcal{L}\{y'\} + 9\mathcal{L}\{y\}$ (m=3, m=2, m=1, m=0)

$= s^3 F(s) - s^2 f(0) - s f'(0) - s^0 f''(0)$

$= s^3 F(s) - 3s$

$= s^2 F(s) - s f(0)$

$= s^2 F(s) - s^1 \cdot 0 - f'(0) = s^2 F(s) - 3$

$9(s) \cdot F(s) = 9 \cdot s \cdot F(s)$

$9F(s)$

Agora é juntar tudo e negar!

$s^3 F(s) - 3s + s^2 F(s) - 3 + 9sF(s) + 9F(s) = 0$

$F(s)[s^3 + s^2 + 9s + 9] + 3s - 3 = 0$

$F(s) = \dfrac{3s + 3}{s^3 + s^2 + 9s + 9} = \dfrac{3(s+1)}{(s+1)(s^2+9)} = \dfrac{3}{s^2+9}$

$\pm 1, \pm 3, \pm 9$ (raízes)

$(s+1)(s^2+9)$

$\mathcal{L}^{-1}$!

$\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{3}{s^2+9}\right\} = 3\,\mathcal{L}\left\{\dfrac{1}{s^2+9}\right\} = 3 \cdot \dfrac{\operatorname{sen}(3t)}{3} = \operatorname{sen}(3t)$

↳ Dava para ver logo ion aqui! $a=3$ $\left(\frac{a}{s^2+a^2}\right)$

$3^2 \rightarrow a=3$

15. Resolva o seguinte problema de valor inicial $\begin{cases} y' + y\cos x = \cos x \\ y(0) = 2. \end{cases}$ → Linear

$P(x)$ $Q(x)$

É uma Incrimitiva (Abuso de Linguagem)

Fator Integrante: $e^{\int P(x)} = e^{\int \cos(x)} = e^{\operatorname{sen}(x)}$

$y' + y\cos(x)\left(e^{\operatorname{sen}(x)}\right) = \cos(x)\cdot e^{\operatorname{sen}(x)}$

$\Leftrightarrow \left(y \cdot e^{\operatorname{sen}(x)}\right)' = e^{\operatorname{sen}(x)}\cdot\cos(x)$

$\Leftrightarrow \int \left(e^{\operatorname{sen}(x)}\cdot y\right)' = \int e^{\operatorname{sen}(x)}\cdot\cos(x)$

$\Leftrightarrow e^{\operatorname{sen}(x)}\cdot y = e^{\operatorname{sen}(x)} + C$ Também não esqueça de C!

$\Leftrightarrow y = 1 + \frac{C}{e^{\operatorname{sen}(x)}}$, $C \in \mathbb{R}$

PVI $y(0) = 2$

$2 = 1 + \frac{C}{e^{\operatorname{sen}(0)}} \Leftrightarrow C = 1$ ($e^{\operatorname{sen}(0)} = 1$)

Logo a solução é $y = 1 + \frac{1}{e^{\operatorname{sen}(x)}} \Leftrightarrow y = 1 + e^{-\operatorname{sen}(x)}$, $x \in \mathbb{R}$

⊗ C. comx

$\int u \cdot v' = u \cdot v - \int u' \cdot v$

$\int e^{\operatorname{sen}(x)} \cdot \cos(x)\,dx$

Seja: $u = e^{\operatorname{sen}(x)}$ $v' = \cos(x)$

$u' = \cos(x)\cdot e^{\operatorname{sen}(x)}$ $v = \operatorname{sen}(x)$

$= e^{\operatorname{sen}(x)}\cdot\operatorname{sen}(x) - \int \cos(x)\cdot e^{\operatorname{sen}(x)} \ldots$

Cuidado que é a regra da cadeia!

Mamama + comeda → substituição

$u = \operatorname{sen}(x)$
$du = \cos(x)\cdot dx$
$dx = \frac{du}{\cos(x)}$

$\Rightarrow \int e^{u}\cdot du = e^{u} = e^{\operatorname{sen}(x)}$

11. Considere a equação diferencial $y' = \frac{y}{x}(1 + \ln y - \ln x)$, $x, y \in \mathbb{R}^+$.

(a) Verifique que se trata de uma equação diferencial homogénea.

Para a EDO ser homogênea a condição $f(x,y) = f(\lambda x, \lambda y)$

$f(\lambda x, \lambda y) = \frac{\lambda x}{\lambda y}(1 + \ln(\lambda y) - \ln(\lambda x))$

$= \frac{x}{y}\left(1 + \ln(\lambda) + \ln(y) - \ln(\lambda) + \ln(x)\right)$

$= \frac{x}{y}(1 + \ln(y) - \ln(x) = f(x,y)$, logo é homogênea

(b) Determine um integral geral desta EDO.

Sendo:

$y = u.x$

$$(u \cdot x)' = \frac{u \cdot x}{x}\left(1 + \ln(u \cdot x) - \ln(x)\right)$$

$$\Leftrightarrow u' \cdot x + u \cdot x' = u \cdot \left(1 + \ln(u) + \ln(x) - \ln(x)\right)$$

$$\Leftrightarrow u' \cdot x = 1 + \ln(u) \quad \Big) \times x^{-1}$$

$$\Leftrightarrow u' = \frac{1 + \ln(u)}{x}$$

$$\Leftrightarrow \frac{u'}{1 + \ln(u)} = \frac{1}{x}$$

$$\Leftrightarrow \int \frac{u'}{1 + \ln(u)} = \ln|u| + C, \; C \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \ln|1 + \ln|u|| = \ln|u| + C$$

$$\Leftrightarrow |1 + \ln|u|| = |u| + e^C$$

$$\Leftrightarrow \ln|u| = |u| + e^C - 1$$

$$\Leftrightarrow u = e^{C-1}$$

$y = u \cdot x \rightarrow$ Voltar a y

$$y = e^{C-1} \cdot x$$

$$\otimes \int \frac{u'}{1 + \ln(u)} du = \begin{cases} v = \ln|u| \\ dv = \frac{du}{u} \\ du = u \cdot dv \end{cases}, \; u = e^v$$

$$= \ln|1 + \ln|u||$$

$f(x) = \arcsen(e^x)$

$-1 \leq e^x \leq 1$

$\ln(1) \leq x \leq 0$

$D_{\arcsen(x)} = [-1, 1]$

$x \leq 0$

$D_{\arcsen(e^x)} =]-\infty, 0]$